

《计算机组成原理》

（第一讲）

厦门大学信息学院软件工程系 张海英

2026年3月

课程性质和教学目标

- **课程性质：**《计算机组成原理》是软件工程专业的学科通修课程、数字媒体技术专业的学科或专业方向性课程。
- **教学目标：**
 - 使得学生了解冯·诺依曼计算机的基本组成和多层体系结构，掌握计算机工作的基本原理，并能运用这些基本理论与技能解决复杂工程问题。
 - 通过对于cache原理的学习，并行进位链以及指令系统的设计，中断技术和接口技术的学习，可以针对软件工程以及相关领域的复杂工程问题，能够设计满足特定需求的软件系统和软件模块。
 - 通过课程配置的仿真实验环境，结合软件工程等科学原理，采用科学方法，培养针对软件工程以及相关领域的复杂工程问题进行设计实验的能力。
 - 将辩证思维等哲学原理以及中国特色社会主义科学发展观运用到学习中，培养学生的家国情怀和投身国家计算机事业的使命感和责任感。
- **课程包括三大任务：**三大硬件结构；中央处理器；控制器原理。通过课程讲授和同步实验的方式，使得学生掌握计算机的基本组成及相关原理，熟悉几种重要的结构如存储系统、总线、I/O系统，理解CPU的运算方法、指令系统及其结构与功能，并进一步发展利用掌握的相关原理和实验器材，模拟计算机系统的运行过程。

教学大纲

课程编号		SENG 2147.03			课程名称		计算机组成原理		
课程英文名称	Principles of Computer Organization								
总学时数	64	理论学时	48	实验学时	16	上机学时	0	本课程负责人	曾文华
学 分	3								
开课单位	软件学院				适用专业		软件工程、数字媒体技术		
考核方式	期末笔试+上机实验+课后作业								
先修课程	大学物理、C 程序设计、汇编语言								
课程类型	学科通修								
选用教材	《计算机组成原理（微版本）》，谭志虎主编，秦磊华、吴非、肖亮 副主编。人民邮电出版社，2021 年 3 月第 1 版，ISBN： 9787115558015								
主要教学参考书	1、《计算机组成与设计(基于 RISC-V 架构)》，袁春风、余子濛，高等教育出版社，2020 年 10 月，ISBN： 9787040548921 2、《数字逻辑与计算机组成》，袁春风、武港山、吴海军、余子濛，机械工业出版社，2020 年 10 月，ISBN： 9787111665557 3、《计算机组成与实现》，高小鹏，高等教育出版社，2018 年 12 月，ISBN： 9787040510454 4、《计算机组成与设计：硬件/软件接口（原书第 5 版·RISC-V）》，David A. Patterson, John L. Hennessy 著，易江芳，刘先华 译，机械工业出版社，2021 年 3 月出版，ISBN： 9787111652144								
课程简介 (300-500 字)	课程性质：计算机组成原理是计算机以及相关专业的的基础主干课程，也是全国研究生入学考试必考专业课程之一。课程围绕冯·诺依曼体系结构计算机的三大部件：中央处理器、存储器、输入输出系统展开。主要介绍三大部件的基本组成、工作原理、彼此的分工协作以及相关的指令流水、中断等技术，为后续课程以及相关研究方向奠定理论基础。并引导学生建立整机概念。 课程目标 1：使学生了解冯·诺依曼计算机的基本组成和多层体系结构，掌握计算机工作的基本原理，并能运用这些基本理论与技能解决复杂工程问题。 课程目标 2：通过对于 cache 原理的学习、并行进位链以及指令系统的设计、中断技								

教学进度表

周数 (按校历)	各章节教学内容纲要	课时安排 (学时)					主讲人	备注
		授课	讨论	实验/ 上机	实践	其他		
1	第 1 章 计算机系统概述 1.1 计算机发展历程 *1.2 计算机系统的组成 *1.3 计算机系统的层次结构 1.4 计算机性能指标和评价	2					张海英	*表示重点内容
1	第 2 章 数据信息的表示 2.1 数据表示的作用 *2.2 数值数据的表示 2.3 非数值数据的表示	2					张海英	
2	实验 1 Logisim 使用及数据编解码电路设计			2			助教 张海英	
2	第 2 章 数据信息的表示 *2.4 数据信息的校验	2					张海英	
3	第 3 章 运算方法与运算器 3.1 计算机中的运算 *3.2 定点加减法运算	2					张海英	
3	第 3 章 运算方法与运算器 *3.3 定点乘法运算 3.4 定点除法运算	2					张海英	
4	实验 2 使用 Logisim 实现 8 位、16 位和 32 位运算器			2			助教 张海英	

主教材

- 《计算机组成原理（微课版）》，谭志虎主编，秦磊华、吴非、肖亮 副主编。人民邮电出版社，2021年3月第1版，ISBN: 9787115558015



谭志虎，华中科技大学计算机科学与技术学院教授、副院长，数据计算机学院存储所副所长。1996年本科毕业于华中理工大学计算机及应用专业，1999年硕士毕业于华中理工大学计算机系统结构专业，2008年获计算机系统结构博士学位。主要研究领域包括大规模存储系统、存储可靠性，分布式存储等。担任《计算机组成原理》课程组组长，主要承担《计算机组成原理》、《计算机系统基础》、《Verilog语言》、《计算机系统能力综合训练》等课程的教学工作，开设有《计算机组成原理》、《计算机硬件系统设计》两门慕课课程。主持省部级教改项目5项，发表类教研论文8篇，先后获湖北省教学成果一等奖，校实验技术成果一等奖，宝钢优秀教师奖，校教学名师奖，校教师教学竞赛一等奖，教学质量一等奖，课堂教学卓越奖。



主要参考书

- * 《计算机组成原理》 唐朔飞 主编， 高等教育出版社， 2020年10（第3版）， ISBN:9787040545180
- * 《计算机组成原理实验指导与习题解析》， 谭志虎 主编， 人民邮电出版社， 2022年2（第1版）， ISBN: 9787115582720
- * 《计算机组织与结构实验教程》， 赖晓晨 主编， 高等教育出版社， 2023年10. ISBN: 9787040611748
- 《计算机组成原理实践教程—从逻辑门到CPU》， 谭志虎 主编， 清华大学出版社， 2018年10（第1版）， ISBN: 9787302511892
- 《数字逻辑与计算机组成》， 袁春风、武港山、吴海军、余子濠， 机械工业出版社， 2020年10， ISBN: 9787111665557
- 《计算机组成与设计：硬件/软件接口（原书第5版·RISC-V）》， David A. Patterson, John L. Hennessy 著， 易江芳， 刘先华 译， 机械工业出版社， 2021年3月出版， ISBN: 9787111652144

课程内容

· 全书共9章:

第1章 计算机系统概论

第2章 数据信息的表示

第3章 运算方法与运算器

第4章 存储系统

第5章 指令系统

第6章 中央处理器

第7章 指令流水线

第8章 总线系统

第9章 输入输出系统

课程考核方法

- 平时成绩：40%

- 作业20%：参考作业提交及完成情况
- 期中小测 10%：半学期学生知识接受情况反馈
- 互动环节10%：针对课程内容，实验项目等设计一定数量的选题，平台发布、学生报名、制作PPT、现场完成汇报，给分，计入平时成绩。
- 出勤：随机点名5次，主要考察学生课程参与度、学习态度等。

- 实验成绩：20%

- 依据实验报告提交情况及具体评价标准评定
- 主要考察学生结合仿真环境实际操作和分析能力

- 期末考试（闭卷）：40%

- 依据期末考试评分标准评定
- 主要考察学生对于课程讲授知识的综合理解和运用能力

教学资源下载

- 厦门大学数字化教学平台: <https://course.xmu.edu.cn>

课程信息

章节

知识图谱

公告

班级成员

教学大纲

教学进度表及其他说明

课程题库

课程设置

邀请

教学活动

202520262U1030480003602 | 02 | 2025-2026 | 第2学期 | 信息学院

选择Moodle课程包

导入课程内容

开始授课

预览课程

发布状态: 全部

类型: 全部

章节/单元

学习活动

批量设置

第1章 计算机系统概述

全部教师

发布

添加单元

更多

芯片的制造过程

线上链接

取消发布

更多

计算机系统概述

查看文件

取消发布

更多

我国的芯片制造

线上链接

取消发布

更多

造一部手机需要多少芯片

线上链接

取消发布

更多

任课教师及助教

- 主讲：张海英

- Tel: 13275007831

- E-mail: zhang2002@xmu.edu.cn

- Office: 翔安西部片区3号楼308

- 助教:

- 黄翔琛、马可心（计组1班）

- 简子皓、谌晓欢（计组2班）

课程QQ群



计组1班



计组2班

第1章 计算机系统概述

- 1.1 计算机发展历程
- 1.2 计算机系统的组成
- 1.3 计算机系统的层次结构
- 1.4 计算机性能指标和评价
- 1.5 课程学习的建议

1.1 计算机发展历程

- 计算机是一种能够按照事先存储的程序，自动，高速，准确地进行信息处理的电子设备。可分为数字计算机和模拟计算机。今天的计算机以数字计算机为主。本节将按照下述四个方面进行介绍：

1.1.1 国外计算机发展概况

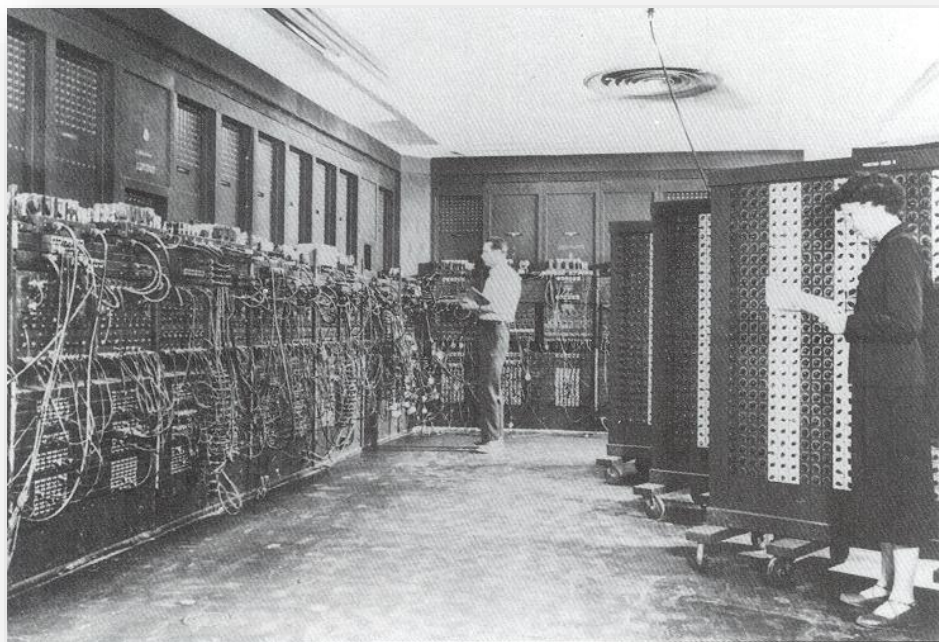
1.1.2 摩尔定律

1.1.3 集成电路工艺发展概况

1.1.4 我国计算机发展概况

1.1.1 国外计算机发展概况

- 世界上第一台电子数字计算机：**ENIAC**（Electronic Numerical Integrator And Computer），1946年2月在美国宾夕法尼亚大学研制成功。18000多个电子管，1500多个继电器，耗电150千瓦，重30吨，占地150平方米，运算速度5000次/秒左右。性能低，耗费巨大，但却是科学史上的一次划时代的创新，奠定了电子计算机的基础，宣告人类进入电子计算机时代。



• 计算机的发展经历了以下4个阶段（四代机）：

• 第一代：电子管计算机（1946-1958年）

- **电子管**是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器（一般为玻璃管）中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极（屏极）引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号，并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。



电子管

• 第二代：晶体管计算机（1958-1964年）

- **晶体管**是一种固体半导体器件（包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等，有时特指双极型器件），具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关，能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关（如Relay、switch）不同，晶体管利用电信号来控制自身的开合，所以开关速度可以非常快，实验室中的切换速度可达100GHz以上。

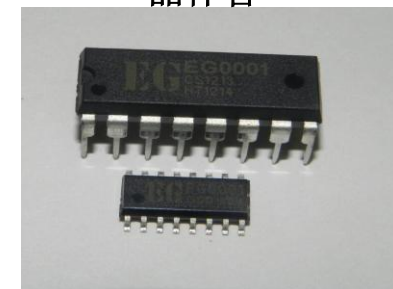


晶体管

• [晶体管之父肖克利的传奇故事](#)

• 第三代：集成电路计算机（1964-1971年）

- **集成电路**（Integrated Circuit, IC）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。



集成电路

• 第四代：超大规模集成电路计算机（1971至今）

- **超大规模集成电路**（Very Large Scale Integration Circuit, VLSI）是一种将大量晶体管组合到单一芯片的集成电路，其集成度大于大规模集成电路。集成的晶体管数在不同的标准中有所不同。从1970年代开始，随着复杂的半导体以及通信技术的发展，集成电路的研究、发展也逐步展开。计算机里的控制核心微处理器就是超大规模集成电路的最典型实例，超大规模集成电路设计，尤其是数字集成电路，通常采用电子设计自动化的方式进行EDA，已经成为计算机工程的重要分支之一。

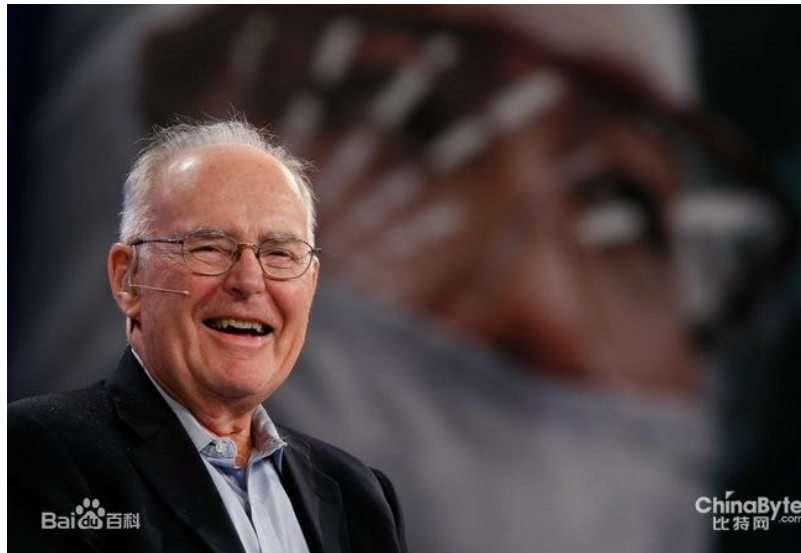


超大规模集成电路

1.1 计算机发展历程

• 1.1.2 摩尔定律

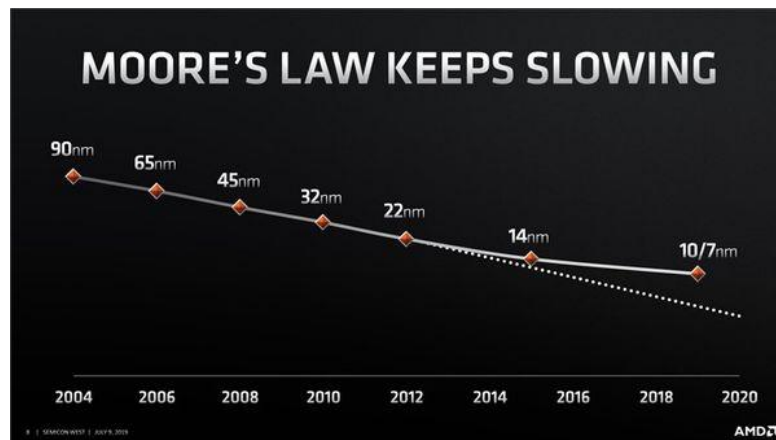
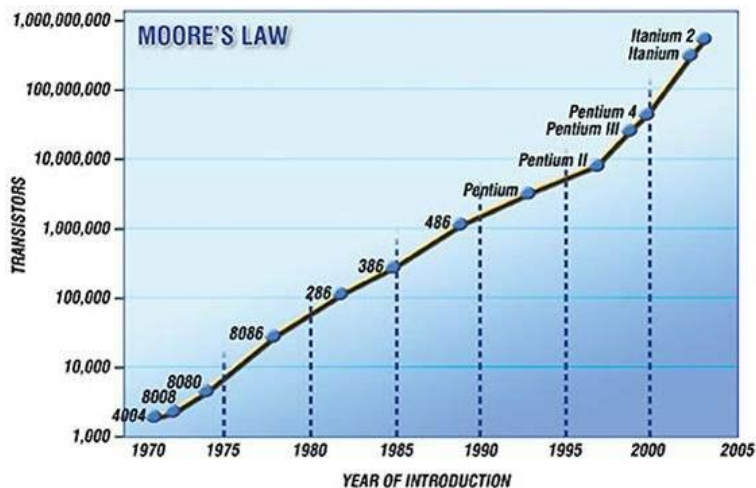
- **戈登·摩尔**（Gordon Moore），1929年1月3日出生于旧金山佩斯卡迪诺，美国科学家，企业家，英特尔公司创始人之一。戈登摩尔1965年提出“摩尔定律”，1968年创办英特尔公司，1987年将CEO的位置交给安迪·葛洛夫。1990年被布什总统授予“国家技术奖”，2000年创办拥有50亿美元资产的基金会。2001年退休，退出Intel的董事会。2021年4月，2021福布斯富豪排行榜发布，戈登·摩尔以121亿美元位列《2021福布斯全球富豪榜》第182名。



1.1 计算机发展历程

- 摩尔定律：

- 1965年，戈登·摩尔在《Cramming More Components Onto Integrated Circuits》（将更多组件塞满集成电路，Electronics, Vol 32, No. 8, April 19, 1965）一文中对集成电路上可容纳的晶体管数目、性能和价格等发展趋势进行了预测：
- 当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数量大约**18至24个月翻一番**，性能也将提升一倍。
- 近年来，半导体工艺已接近集成电路极限，集成电路的发展开始逐渐偏离摩尔定律的预测，从**2013年开始逐步放缓至3年（36个月）翻一番**。



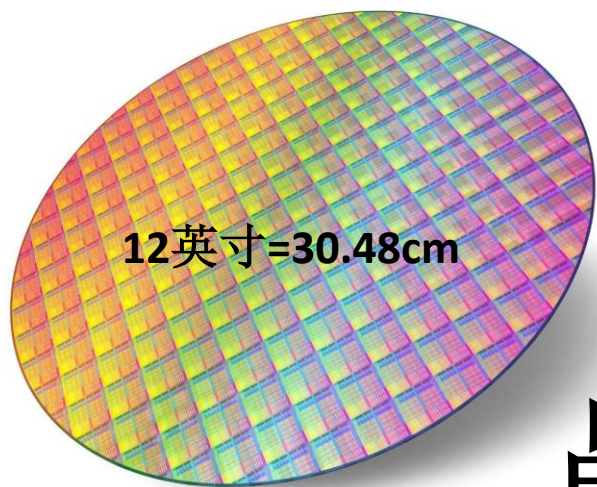
1.1 计算机发展历程

- 摩尔定律的意义和影响：

1. 单个芯片集成度提高后，其成本变化不大，因此总体成本明显下降；
2. 高集成度的芯片中，电路间的距离更近，其连线更短，工作速度可以更高；
3. 增加了芯片内部的连线，从而减少了外部连线，可靠性得以提高；
4. 计算机体积越来越小，减少了电能的消耗，适应性更好。

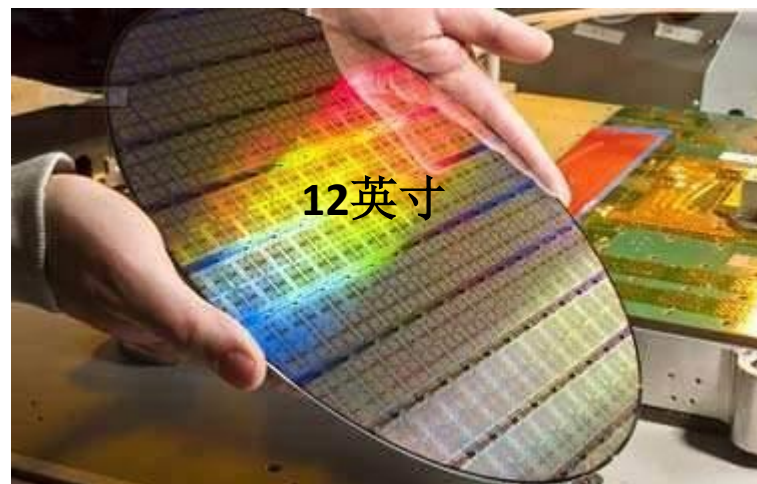
1.1.3 集成电路工艺发展概况

- 集成电路（IC）生产主要分为：
 - ① **IC设计**：根据芯片的设计目的进行逻辑设计和规则制定，并根据设计图制作掩模以供后续光刻阶段使用。
 - ② **IC制造**：将芯片电路图从掩模转移至晶圆上，实现预定的芯片功能，包括光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、化学机械研磨等步骤。
 - ③ **IC封测**（封装和测试）：完成对芯片的封装和性能、功能的测试。
- **光刻的最小线条尺寸**是IC发展水平的重要标志，晶体管制程工艺经历了130nm、90nm、65nm、45nm、32nm、28nm、22nm、14nm、10nm、7nm、5nm等阶段（**0.7倍递减**）。
- **晶圆的尺寸**是IC发展水平的另一个重要标志，目前市面上出现的晶圆直径主要是150mm、200mm、300mm，分别对应的是6英寸、8英寸、12英寸的晶圆，主流是300mm的，也就是12英寸的晶圆，占了所有晶圆的80%左右。



12英寸=30.48cm

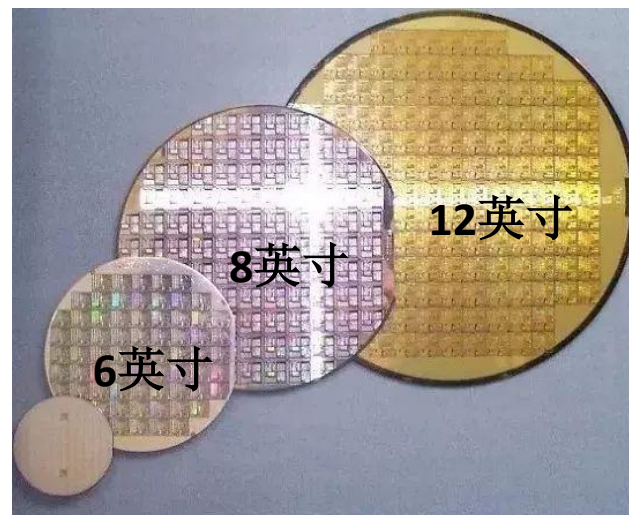
晶圆



12英寸



12英寸



6英寸

8英寸

12英寸

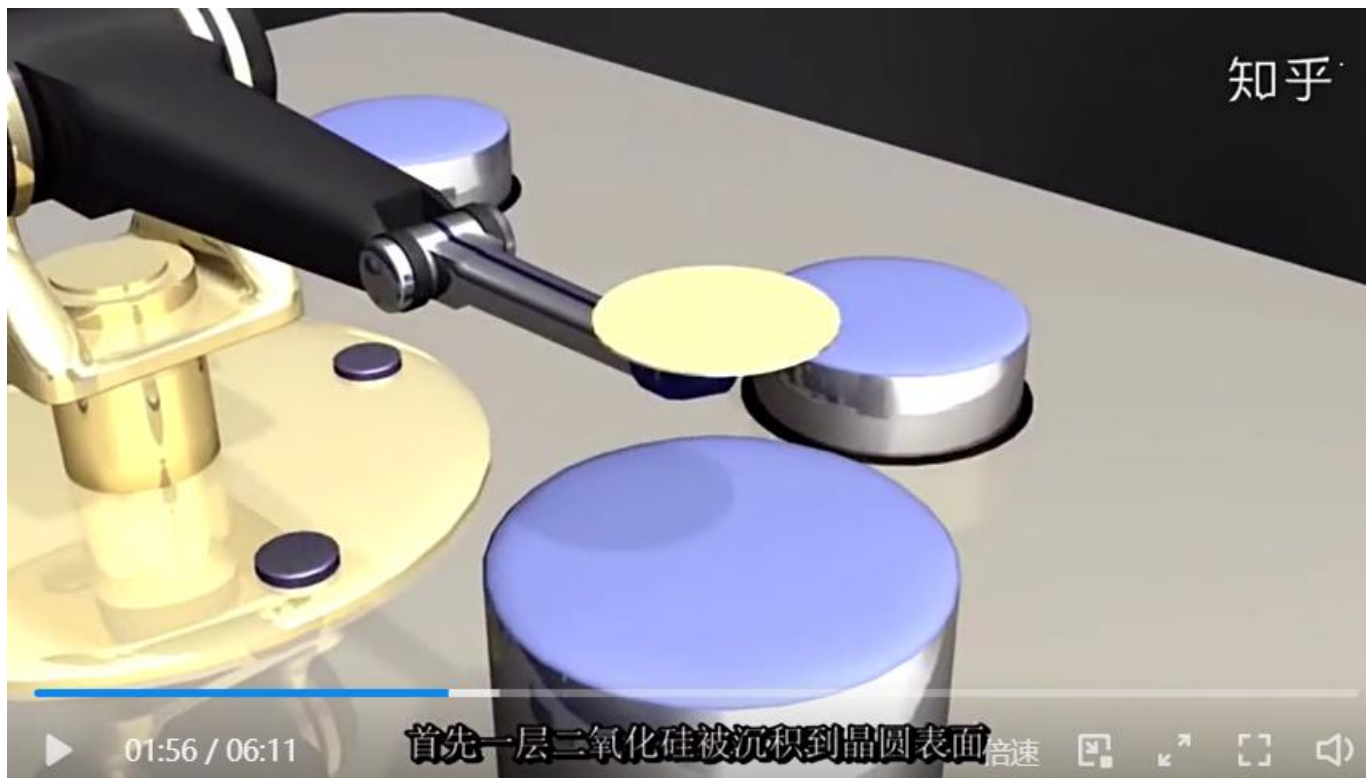
关于摩尔定律的失效问题

从物理角度看，经典摩尔定律已经走到尽头：

- **物理极限**：当制程工艺推进到**3纳米**甚至**2纳米**时，晶体管尺寸已接近硅原子的物理极限。电子可能发生“**量子隧穿**”效应，导致漏电严重，晶体管无法有效关断。
- **成本失控**：建一座先进晶圆厂（如台积电、三星）的成本已高达数百亿美元。每缩减**1纳米**，研发和制造成本都呈指数级上升，不再是“更便宜”的晶体管。
- **收益骤降**：过去每次制程升级，都能带来性能大幅提升和功耗大幅下降。如今，从**7纳米**到**5纳米**再到**3纳米**，性能和功耗的改善幅度已明显缩小，业界称之为“每瓦性能”提升放缓。

但是，产业发展的“新摩尔定律”（靠芯粒异构、先进封装、架构革新、持续提升算力/能效）：依然有效，并继续驱动技术进步。

补充：芯片的制造过程



补充：造一部手机需要多少芯片



补充材料

- [《大话集成电路17》-12英寸晶圆和5纳米工艺：80秒看懂芯片核心词](#)
- [《大话集成电路》01-集成电路的发明：算力如何改变了世界？](#)
- [《大话集成电路39》中国集成电路工业发展史：筚路蓝缕，波澜壮阔](#)
- [《大话集成电路》03-摩尔定律，对中国芯片业意味着什么？](#)
- [光刻机真的很难吗？中国有哪些突破？](#)

1.1.4 我国计算机发展概况

- 1958年：第一台小型电子管数字计算机（103计算机）。
- 1959年：第一台大型通用电子管数字计算机（104计算机）。
- 1964年：第一台晶体管通用电子计算机（441-B）。
- 1965年6月：全国产化的晶体管大型通用数字计算机（109乙）。
- 1971年：第一台小规模集成电路通用数字电子计算机（111机）。
- 70年代：DJS-130系列小型机、DJS-11机（150机）、180系列小型机、DJS-050系列微机、DJS-060系列微机。

1.1.4 我国计算机发展概况

- 1983年：中科院计算技术研究所成功研制**大型向量机（757机）**，运算速度达**1000万次/秒**；同年，国防科大成功研制**“银河-I”巨型计算机**，运算速度达**1亿次/秒**。
- 1985年：第一台支持中文且实现量产的国产微机**长城0520CH**正式研制成功。
- 1992年：国防科大成功研制出**“银河-II”通用并行巨型机**，峰值速度达**4亿次/秒浮点运算**。
- 1995年：国家智能机中心推出国内第一台具有大规模并行处理机（MPP）结构的**并行机“曙光1000”**，峰值速度达**25亿次/秒浮点运算**。
- 2009年：国防科大使用国产龙芯芯片成功研制**“天河一号”超级计算机**，峰值速度达**1206亿次/秒**。2010-2015年，天河系列计算机获全球超级计算机500强六连冠。
- 2016年6月：使用自主芯片制造的**“神威太湖之光”**取代**“天河二号”**登上榜首（全球超级计算机500强）。我国是继美国、日本之后的第三大超级计算机生产国。
- 2018年，曙光、天河与神威已进入到超级计算机竞赛领域的E级（秒钟运算一百亿亿次）超算研发，并逐步实现CPU和加速器的全国产化。
- 2021年，第五十八届全球超级计算机TOP500排行榜中，中国超级计算机有**173台**进入榜单，**占比34.6%**。第二名的美国为149台，占比29.8%
- 2025年Top500榜单中，中国的神威.太湖之光和天河二号分列第三和第四

中国超算发展趋势

- 从“国之重器”到“算力水电”
- 2026年2月5日，国家超算互联网核心节点（郑州节点）正式上线试运行
 - 全国最大的算力调度枢纽，打响中部算力应用高地崛起“第一枪”
 - 规模：由曙光scaleX万卡超集群系统支撑，可对外提供超3万卡的国产AI算力；是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池
 - 服务能力：为万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science提供高效算力
 - **scaleX万卡超集群：**
 - 基于AI计算开放架构，全面兼容CUDA（Compute Unified Device Architecture,统一计算设备架构）等主流生态，支持多品牌国产加速卡混合部署
 - 已完成400多个主流大模型、世界模型的适配优化
- “四算合一”体系建成
 - 标志：第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功接入多个超算中心
 - 四算：**通算、智算、超算、量算**
- 未来展望：构建全球领先的，自主可控的算力底座，让算力像水电一样流动，支撑各行各业“人工智能+”行动。

“天河二号” 超级计算机

- “天河二号”是由**国防科技大学**研制的超级计算机系统，以峰值计算速度**每秒 5.49×10^{16} 次**、持续计算速度每秒 3.39×10^{16} 次双精度浮点运算的优异性能位居榜首，成为**2013**年全球最快超级计算机。
- **2013**年下半年，“天河二号”超级计算机在国家超级计算广州中心已正式投入运行，为**120**多家用户提供了**300**多项典型应用计算。
- **2015**年5月，“天河二号”上成功进行了**3兆**粒子数中微子和暗物质的宇宙学**N**体数值模拟，揭示了宇宙大爆炸**1600**万年之后约**137**亿年的漫长演化进程。同时这是当时（至**2015**年）为止世界上粒子数最多的**N**体模拟。



“天河一号”：2570万亿次
 $= 2.57 \times 10^{15}$ 次

“天河二号”： 5.49×10^{16} 次

$$5.49 \times 10^{16} / 2.57 \times 10^{15} = 21.36 \text{ 倍}$$

“神威·太湖之光” 超级计算机

- “神威·太湖之光” 超级计算机是由**国家并行计算机工程技术研究中心**研制，安装在国家超级计算无锡中心的超级计算机。“神威·太湖之光” 超级计算机安装了**40960**个中国自主研发的申威**26010**众核处理器，该众核处理器采用**64**位自主神威指令系统，核心工作频率**1.5GHz**。
- 2016年6月20日**，德国法兰克福国际超算大会（ISC）公布了新一期全球超级计算机TOP500榜单，由国家并行计算机工程技术研究中心研制的“神威·太湖之光”以**每秒12.54亿亿次**的峰值计算能力、每秒**9.3亿亿次**的持续计算能力夺得第一。



“天河二号”： 5.49×10^{16} 次

“神威·太湖之光”： 12.54 亿
亿次= 12.54×10^{16}

$12.54 \times 10^{16} / 5.49 \times 10^{16} = 2.28$ 倍

1.2 计算机系统的组成

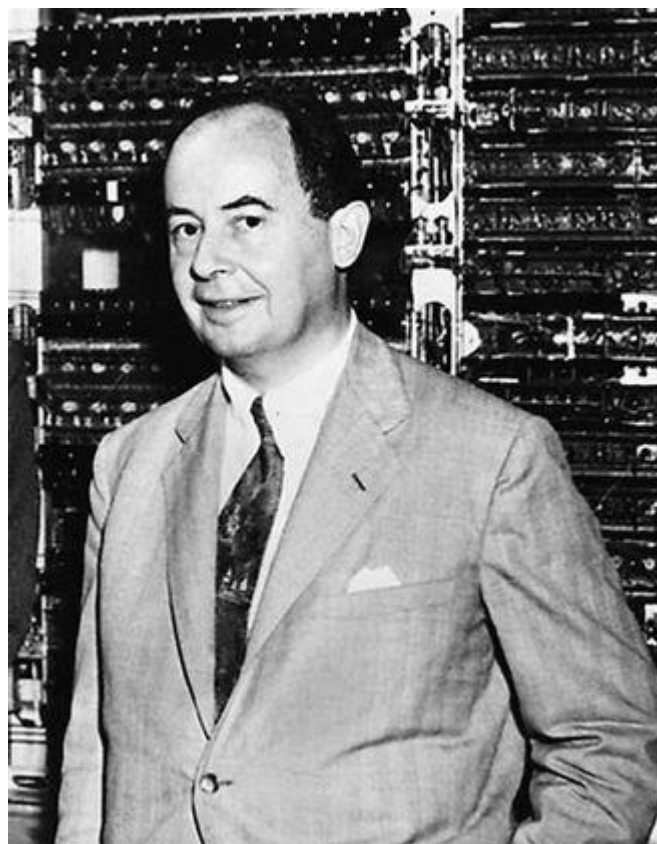
- 硬件：Hardware
- 软件：Software
- 固件：Firmware，具有软件功能的硬件，是一种把软件固化在硬件之中的器件。如微型计算机中，把高级语言的编译程序固化在只读存储器中，则此存储器就具有了编译程序的功能，这种存储器就属于固件。比如计算机主板上的基本输入/输出系统BIOS（Basic Input/Output System），通常固化在ROM中，也称为ROM BIOS，就是固件。

1.2.1 计算机硬件系统

- **冯·诺依曼结构计算机**：数学家冯·诺依曼提出了计算机制造的三个基本原则，即采用二进制逻辑、程序存储执行（存储程序和程序控制）以及计算机由五个部分组成（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备），这套理论被称为**冯·诺依曼体系结构**。
- **二进制逻辑**：相比十进制，二进制的两个状态“0”和“1”更容易用逻辑电路实现（低电平表示“0”、高电平表示“1”），适合采用布尔代数的方法实现运算电路。
- **存储程序**：将程序和运行程序所需要的数据以二进制的形式存放到存储器中。
- **程序控制**：计算机中的控制器逐条取出存储器中的指令并按顺序执行，控制各功能部件进行相应的操作，完成数据的加工处理。
- **五大部件**：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

冯·诺依曼

- 约翰·冯·诺依曼（John von Neumann，1903年12月28日-1957年2月8日），美籍匈牙利数学家、计算机科学家、物理学家，是20世纪最重要的数学家之一。冯·诺依曼是罗兰大学数学博士，是现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等领域内的科学全才之一，被后人称为“**现代计算机之父**”、“**博弈论之父**”。
- 冯·诺依曼先后执教于柏林大学和汉堡大学，1930年前往美国，后入美国籍。历任普林斯顿大学教授、普林斯顿高等研究院教授，入选美国原子能委员会会员、美国国家科学院院士。早期以算子理论、共振论、量子理论、集合论等方面的研究闻名，开创了冯·诺依曼代数。冯·诺依曼第二次世界大战期间曾参与曼哈顿计划，为第一颗原子弹的研制作出了贡献。



1.2 计算机系统的组成

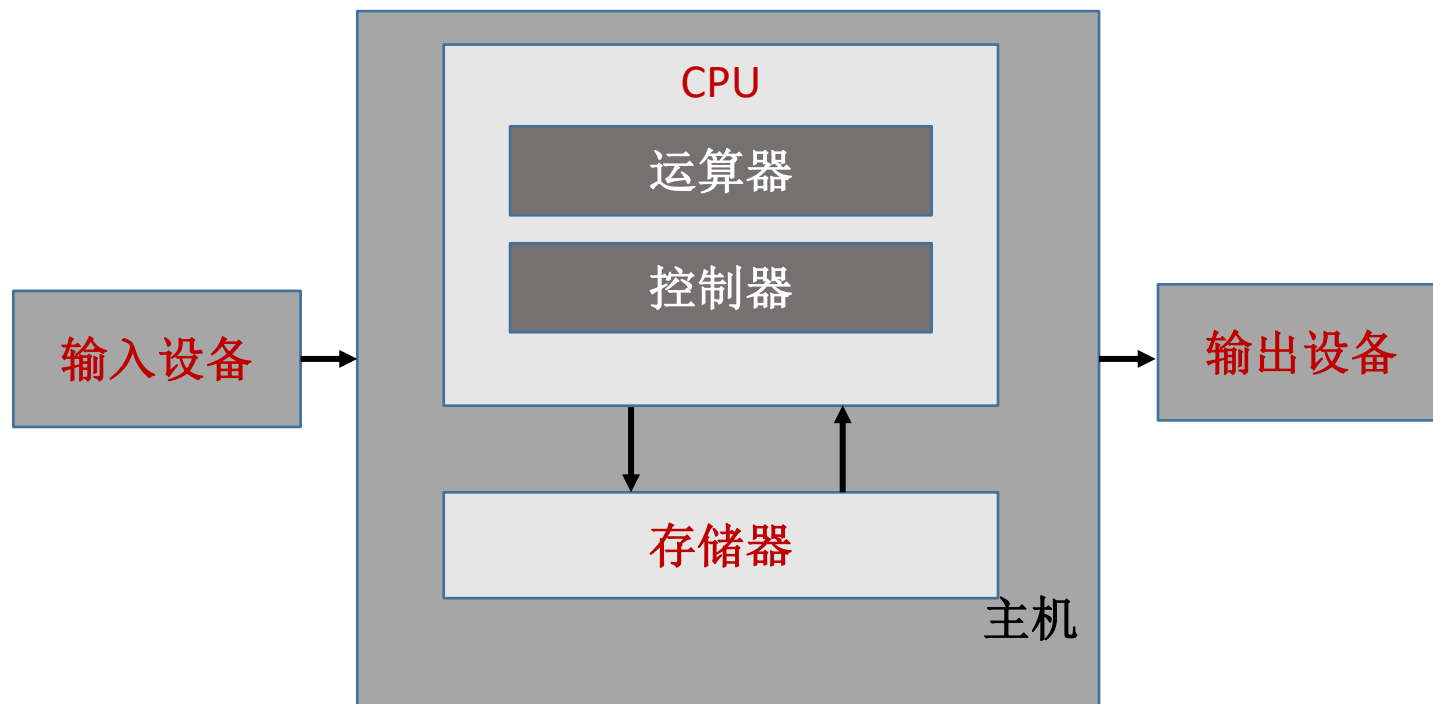


图1.1 冯•诺依曼体系结构

1.2.1 计算机硬件系统

• 1、存储器

- 存储器的主要功能是存放程序和数据，目前计算机的主存储器都是半导体存储器。

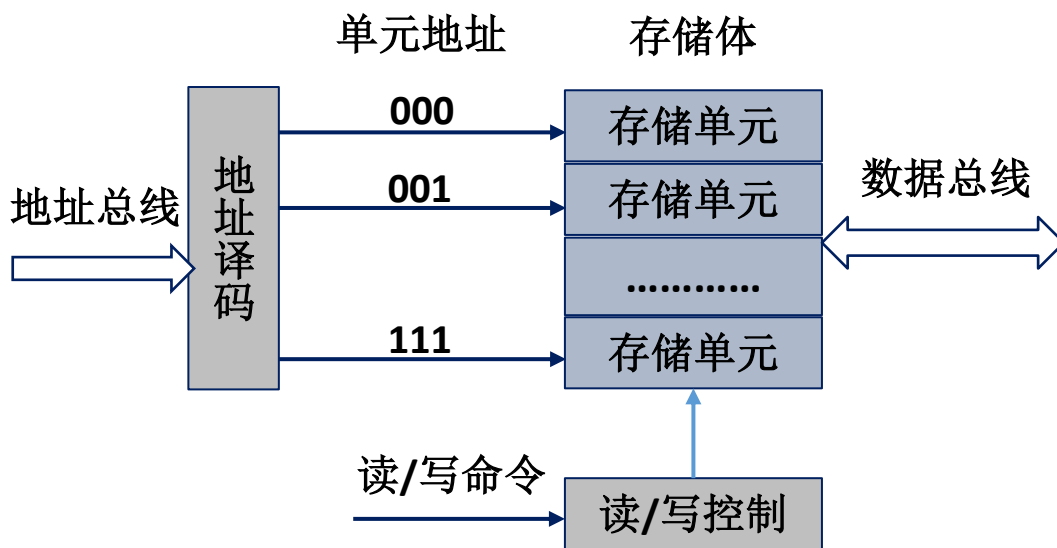


图1.2 存储器组成框图（见教材）

1.2.1 计算机硬件系统

• 2、运算器

- 运算器是一种用于信息加工处理的部件，它对数据进行算术运算和逻辑运算。运算器通常由**算术逻辑单元**（ALU，Arithmetic and Logic Unit）和一系列寄存器组成。通常将运算器一次运算能处理的二进制位数称为**机器字长**。现代计算机具有多个寄存器，称为**寄存器组**。

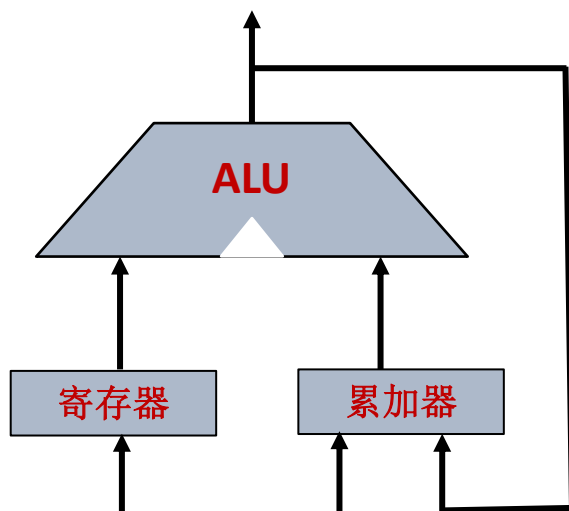


图1.3 运算器示意图（见教材）

1.2.1 计算机硬件系统

• 3、控制器

- 控制器是整个计算机的指挥中心，它可使计算机各部件协调工作。计算机中有两股信息在流动，一股是**控制流信息**，另一股是**数据流信息**。控制流信息的发源地是控制器，控制器产生控制流信息的依据来自3个方面：**指令寄存器**、**状态寄存器**和**时序电路**。

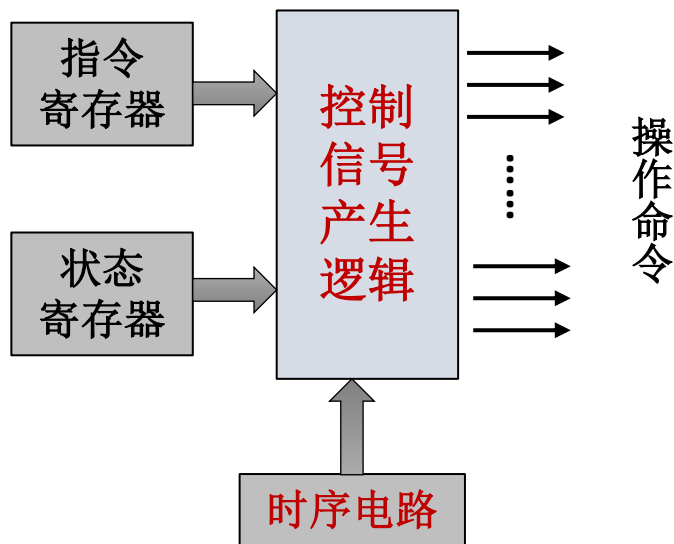


图1.4 控制器结构图（见教材）

1.2.1 计算机硬件系统

- 4、输入设备

- 常用的输入设备有：键盘、鼠标、扫描仪、模/数（A/D）转换器等

- 5、输出设备

- 常用的输出设备有：打印机、显示器、数/模（D/A）转换器等。

- 外存储器

- 常见的外存储器有：磁盘、光盘和磁带机等。
- 外存储器既可以作为输入设备，也可以作为输出设备。
- 外存储器也称为辅助存储器，归到存储器设备中。

1.2.1 计算机硬件系统

• 6、系统互连

- 总线（Bus）是连接两个或多个设备（部件）的公共信息通路，它主要由**数据线、地址线和控制线**组成。
- CPU连接计算机中各主要部件的总线称为系统总线。

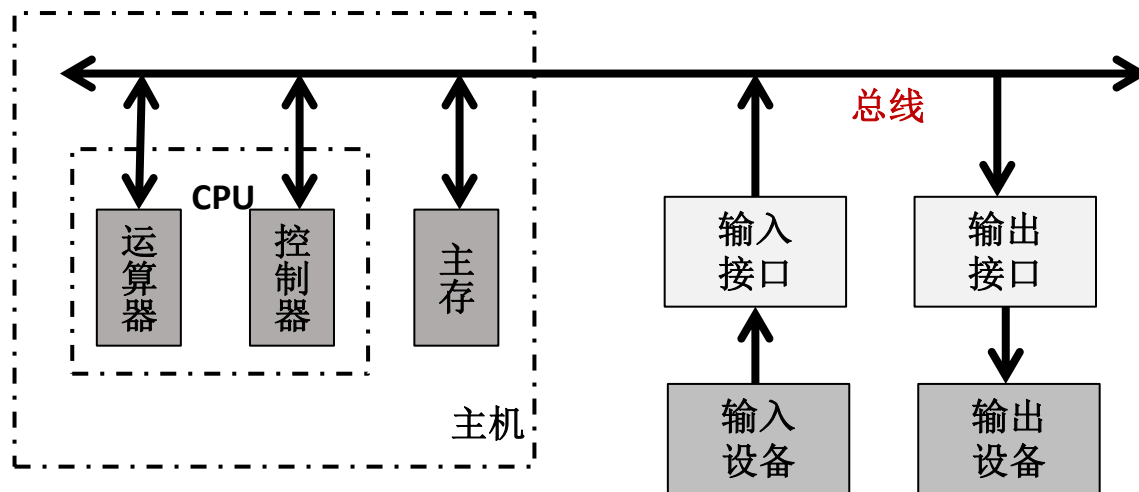


图1.5 基于单总线结构的系统互连

1.2.2 计算机软件系统

- 应用软件与系统软件两大类

- 系统软件：对计算机系统进行管理，调度，监视和服务等，具体如下：

- 1、操作系统：UNIX、Windows、Linux、Android、iOS等。

- 2、程序设计语言及语言处理程序：

- ① 机器语言：是用二进制代码表示的计算机能直接识别和执行的一种机器指令的集合。机器语言也称为面向机器的语言，不同硬件结构的计算机的机器语言一般是不同的。

- ② 汇编语言：是一种用助记符表示的面向机器的计算机语言。汇编语言必须利用汇编器转换成机器指令才能执行。

- ③ 高级语言：是面向用户的程序设计语言，需要通过相应的语言翻译程序才可变成计算机硬件能识别的目标程序。其根据执行方式可分为解释型和编译型两类。

- 3、数据库管理系统：DBMS，如Oracle、SQL Server、DB2、MySQL等。

- 4、各类支持服务程序:包括各种驱动程序、系统工具等，用于支持操作系统的正常运行和维护

1.2.2 计算机软件系统

- 应用软件与系统软件区别

- 定义和功能

- **系统软件**：通常在后台运行，用户交互较少，其界面主要用于系统维护或高级管理功能。系统软件的界面设计相对简单，主要面向系统管理员或专业人员。 1 2

- 用户交互和界面

- **应用软件**：设计有直观、易用的用户界面，用户通过这些界面直接与软件互动，执行各种任务。应用软件的界面设计注重用户体验，降低使用门槛。

- 开发和维护

- **系统软件**：通常由大型IT公司或开源社区开发，更新和维护周期长，注重稳定性和安全性。系统软件的开发需要深入了解硬件特性和系统级编程，开发过程复杂。

- **应用软件**：可以由个人、小型团队或大公司开发，更新频繁以添加新功能或改进用户体验。应用软件的开发更关注用户需求和业务逻辑，开发过程相对简单。

- 性能和资源管理

- **系统软件**：对计算机整体性能和资源分配起到关键作用，如内存管理和任务调度。系统软件的性能直接影响计算机的响应速度和效率。

- **应用软件**：通常依赖于系统软件有效分配资源以实现最佳性能。应用软件的运行环境由系统软件提供，其性能和稳定性在很大程度上依赖于底层系统软件的质量。

- 安装和配置

- **系统软件**：通常是预装在计算机中，安装过程复杂，需要专业知识。系统软件的配置和优化通常需要专业知识。 2

- **应用软件**：需要用户自行安装和配置，安装过程简单，用户可以根据需求下载和安装。应用软件通常提供定制设置，允许用户根据个人偏好调整功能。 1

X86汇编语言程序及机器指令(CISC)

```
sort_1.asm - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
x86 (32位) 汇编语言程序 排序 (升序排列, 从小到大)

; create 32 bit code
.model flat, stdcall
; 32 bit memory model
option casemap:none
; case sensitive

include \masm32\macros\macros.asm

include \masm32\lib\masm32.lib
include \masm32\lib\gdi32.lib
include \masm32\lib\user32.lib
include \masm32\lib\kernel32.lib
include \masm32\lib\wsock32.lib
include \masm32\lib\msvcrt.lib

include \masm32\include\msvcrt.inc
include \masm32\include\masm32.inc
include \masm32\include\gdi32.inc
include \masm32\include\user32.inc
include \masm32\include\kernel32.inc

.data
    arr dd 10,2,3,2,5,21,32,12,43,12,33,43,54,66,87,89,00,4,2,6
    len1 byte ?
    len2 byte ?
    fmt byte '%d ',0

.code

main:
;-----显示原始数据-----
    mov len1,lengthof arr ;获取数据长度
    mov ebx,offset arr ;获取数据的起始地址
    xor ecx,ecx
    mov al,len1

prt1:
    movsx ebx,al
    cmp ecx,ebx
    jnb fina1
    mov edx,arr[(type arr)*ecx]
    pushad
    invoke crt_printf,offset fmt,edx ;显示一个数据
    popad
    inc ecx
    jmp prt1

fina1:
    print chr$(" ",13,10) ;显示回车、换行
    print chr$(" ",13,10) ;显示回车、换行
```

```
C:\x86\sort_1.exe - Notepad++
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 语言(L) 设置(O) 工具(T) 宏(M) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) ?
base-0-700 - 2023-01-31T22:29:54.847.kib... base-0-700 - 2023-01-31T22:29:54.137.kib... base-0-700 - 2023-01-31T22:29:54.137.kib... sort_1.exe x86
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Dump
00000000 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 MZ.....
00000010 b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 ?.....@.....
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b0 00 00 .....?..
00000040 0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68 ..?..??L?Th
00000050 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f is program canno
00000060 74 20 62 65 20 72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f 53 20 t be run in DOS
00000070 6d 6f 64 65 2e 0d 0d 0a 24 00 00 00 00 00 00 00 mode....$.
00000080 45 39 71 fc 01 58 1f af 01 58 1f af 01 58 1f af E9q?X.?X.?X.?
00000090 8f 47 0c af 08 58 1f af fd 78 0d af 02 58 1f af .G.?X. x.?X.?
000000a0 52 69 63 68 01 58 1f af 00 00 00 00 00 00 00 00 Rich.X.?.....
000000b0 50 45 00 00 4c 01 03 00 0c 24 da 63 00 00 00 00 PE..L....$新...
000000c0 00 00 00 00 e0 00 0f 01 0b 01 05 0c 00 02 00 00 ....?.
000000d0 00 04 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 .....
000000e0 00 20 00 00 00 00 40 00 00 10 00 00 00 02 00 00 . ....@.....
000000f0 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000100 00 40 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 .@.....
00000110 00 00 10 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 .....
00000120 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000130 18 20 00 00 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . .<.....
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 18 00 00 00 .....
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 74 65 78 74 00 00 00 .....text...
000001b0 aa 01 00 00 10 00 00 00 02 00 00 04 00 00 00 00 ?.....
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 60 .....
000001d0 2e 72 64 61 74 61 00 00 ba 00 00 00 00 20 00 00 .rdata.?.?..
000001e0 00 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001f0 00 00 00 40 00 00 40 2e 64 61 74 61 00 00 00 00 ...@..@.data...
00000200 60 00 00 00 30 00 00 02 00 00 00 08 00 00 00 00 `....0.....
00000210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 c0 .....@..?
00000220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

汇编语言程序

机器语言

MIPS汇编语言程序及机器指令

(Microprocessor without interlocked piped stages architecture-RISC)

零寄存器总是
保持常数0

sum100_mips.asm - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 求累加和
#求累加和: $1+2+\dots+n$, n 的值为100 (可以改变), 累加和的结果存放到地址为0的数据存储器中

```
main:
    addi $s0,$zero,100      # n=100 -> s0
    addi $s1,$zero,1        # 1 -> s1
    addi $s2,$zero,1        # 1 -> s2
    addi $s3,$zero,0        # 0 -> s3

loop:
    add $s3,$s3,$s1         # s3+s1 -> s3
    beq $s1,$s0,finish      # 如果s1=s0, 则转finish
    add $s1,$s1,$s2         # s1+s2 -> s1
    j loop

finish:
    sw $s3,0($zero)         # s3 存到地址为0的数据存储器中
    addi $v0,$zero,10       # 10号系统调用
    syscall                 # 程序退出
```

将处理器(指令执行流)的控制权转移到系统/内核异常处理程序

汇编语言程序

*sum100_mips.hex - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
20100064
20110001
20120001
20130000
02719820
12300002
02328820
08000c04
ac130000
2002000a
0000000c
```

机器语言 (机器指令)

RISC-V汇编语言程序及机器指令

(Reduced Instruction Set Computer)

zero代表
x0寄存器

ori,or分别代表
立即数和寄存器
逻辑或操作

sum_riscv.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#RISC-V计算累加和程序

#n存放在主存地址为0的数据存储器中，结果result存放在主存地址4的数据存储器中

```
main:
    lw a3, 0(zero)      # (0) -> a3  读取主存0号单元（地址为0）的值（n）到a3=n
    ori a5, zero, 1     # a5=1    a5内容（循环变量i）为1
    ori a2, zero, 1     # a2=1    a2内容（循环增量）为1
    ori a4, zero, 0     # a4=0    a4内容为0

loop:
    add a4, a4, a5       # a4+a5 -> a4  将i加到a4（累加和）
    beq a5, a3, finish  # 判断a5=a3?  若a5=a3=n，则跳出循环
    add a5, a5, a2       # a5+a2 -> a5  a5=a5+1
    jal zero, loop       # 无条件跳转到loop执行

finish:
    sw a4, 4(zero)       # a4 -> (4)  将累加结果result保存到主存1号单元（地址为4）

end:
    jal zero, end       # 无条件跳转到end执行
```

汇编语言程序

JAL的指令格式为
JAL rd, offset
x[rd] = pc+4;
pc += sext(offset)

*sum_riscv.hex - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
00002683
00106793
00106613
00006713
00f70733
00d78663
00c787b3
ff5ff06f
00e02223
0000006f
```

机器语言（机器指令）

ARMv7汇编语言程序及机器指令 (Advanced RISC Machine)

Sum.s - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

累加和个数放在[0x100]单元中 (100=0x64)

#累加和结果放在[0x104]单元中 (5050=0x13ba)

.global _start

_start:

.org 0

ldr r4,=num

ldr r5,=result

mov r0,#100

str r0,[r4]

ldr r3,[r4]

mov r0,#1

mov r1,#0

sum:

add r1,r0

add r0,#1

cmp r0,r3

bgt end

b sum

end:

str r1,[r5]

stop:

b stop

.org 0x100

num:

.word 0

result:

.word 0

汇编语言程序

sum_armv7.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

e3a04c06

e3a05e61

e3a00064

e5840000

e5943000

e3a00001

e3a01000

e0811000

e2800001

e1500003

ca000001

eaffffffb

e5851000

eafffffff

机器语言（机器指令）

1.3 计算机系统的层次结构

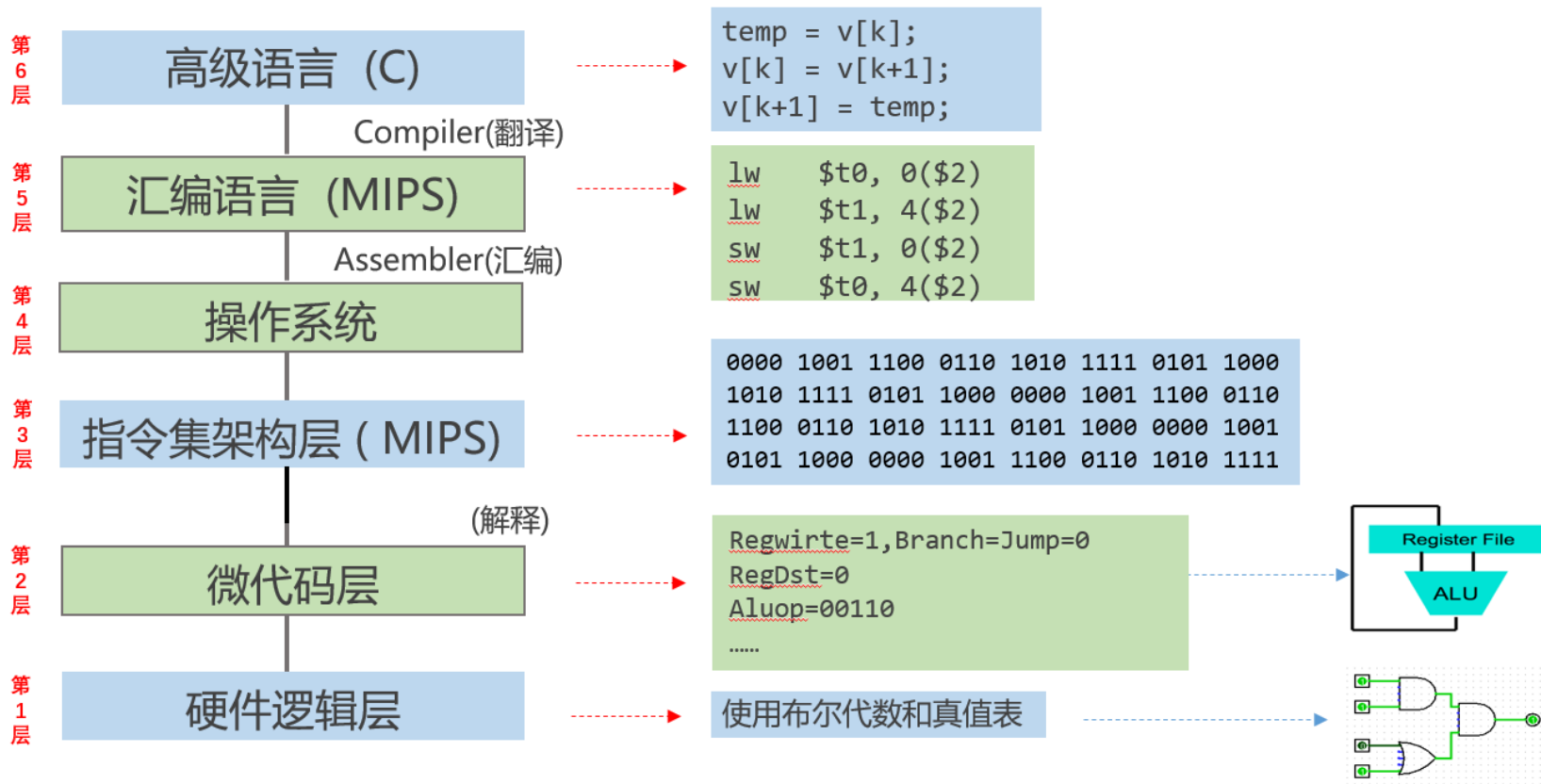
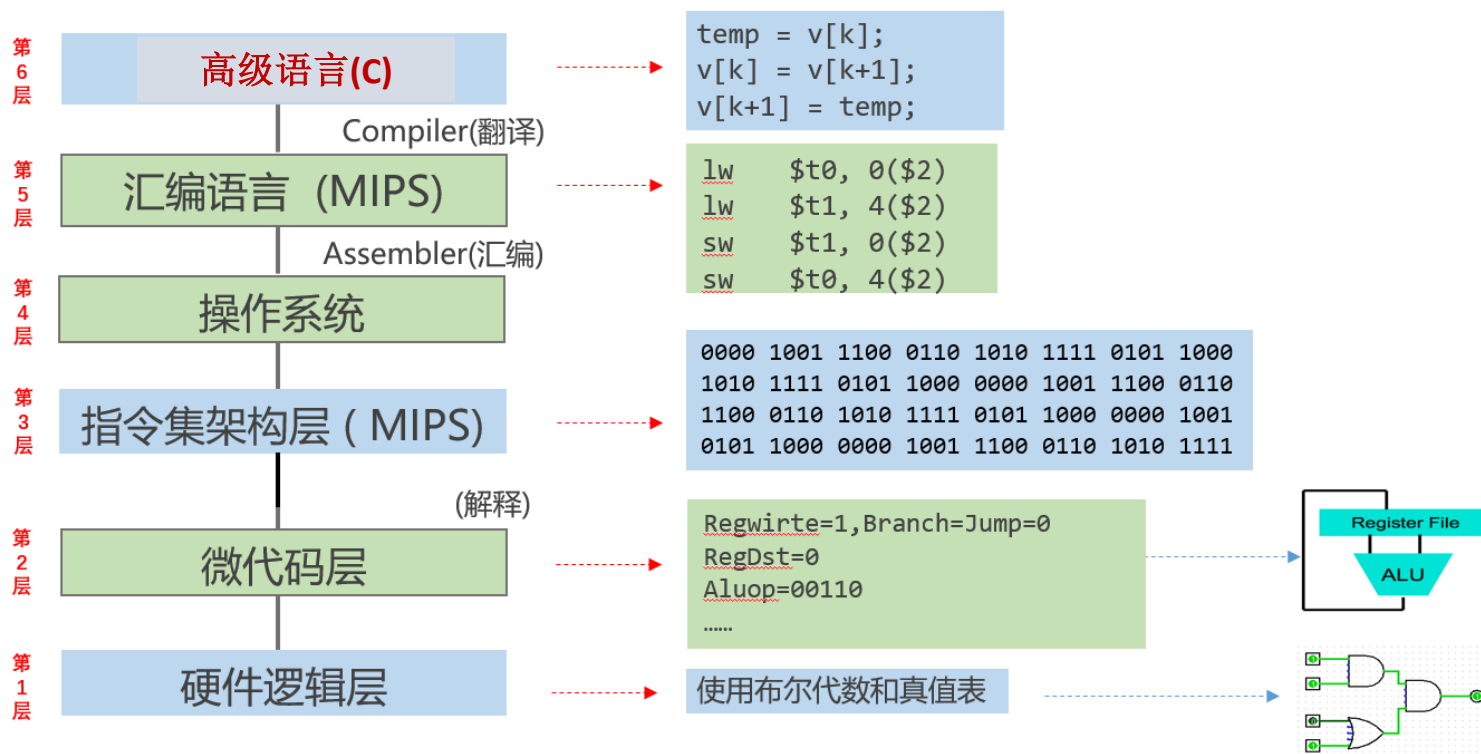


图1.7 计算机系统的层次结构（见教材）

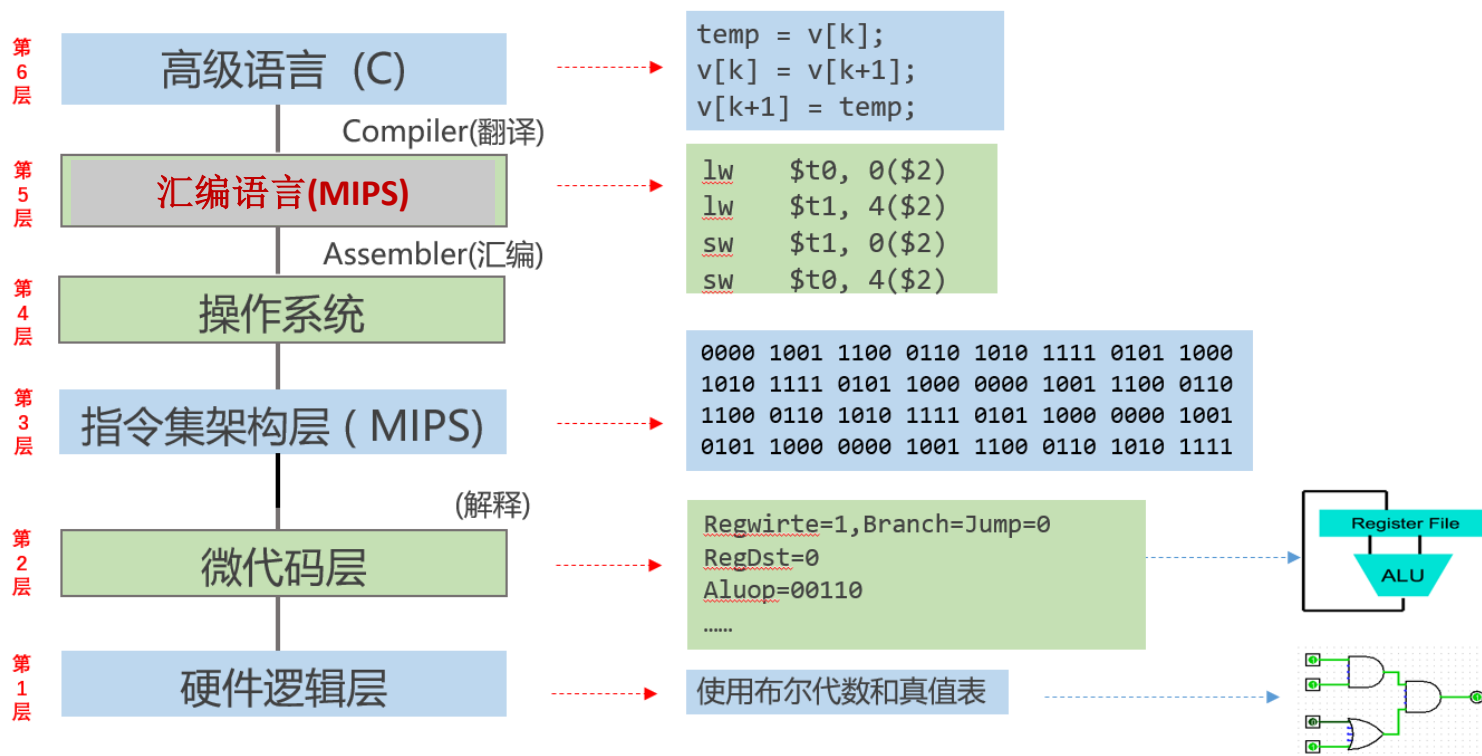
1.3.1 系统层次结构

- 第6层：高级语言层，是面向用户的抽象层次。用户使用与机器无关的高级语言编程，编程过程中不需要知道机器的技术细节，只需掌握高级语言的语法规则、算法和数据结构等就可以编程。



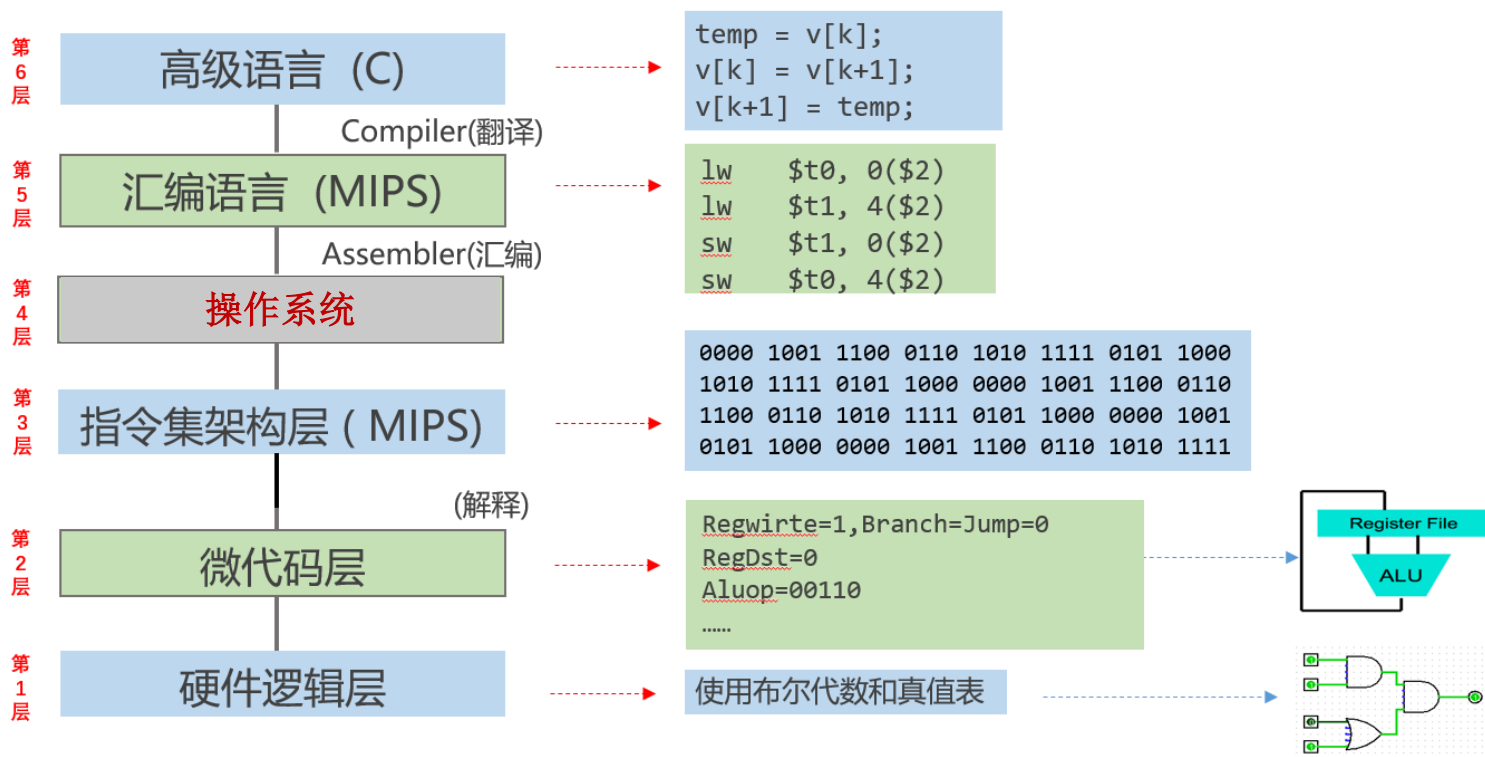
1.3.1 系统层次结构

- **第5层：汇编语言层**，该层为用户提供基于助记符表示的汇编语言编程。汇编语言与机器结构直接相关，用户必须在了解机器内部的详细技术细节（如寄存器、寻址方式）后才能编程。



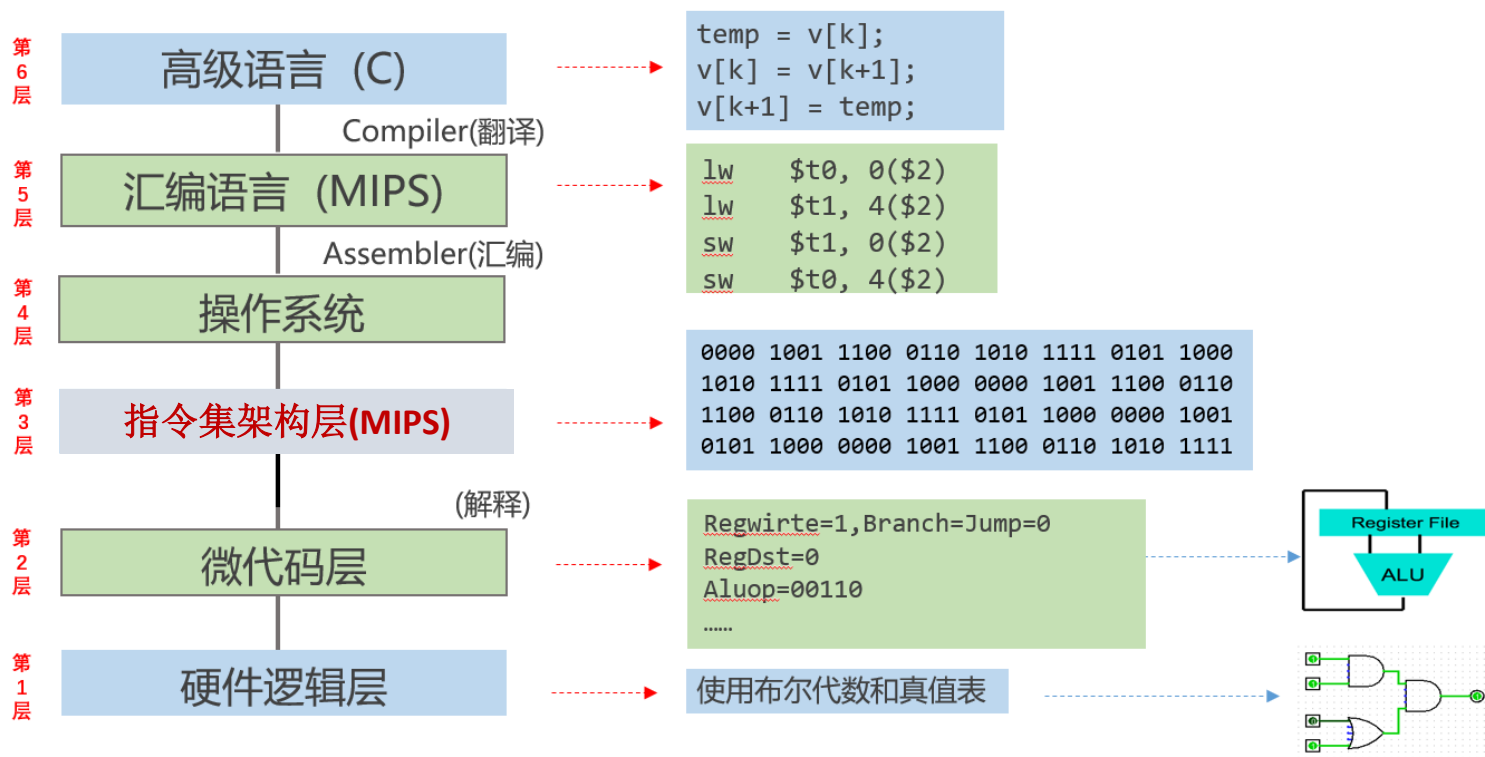
1.3.1 系统层次结构

- 第4层：操作系统层，该层用于对计算机系统的硬件和软件资源进行统一管理和调度，提高计算机系统的使用效率，方便用户使用计算机。



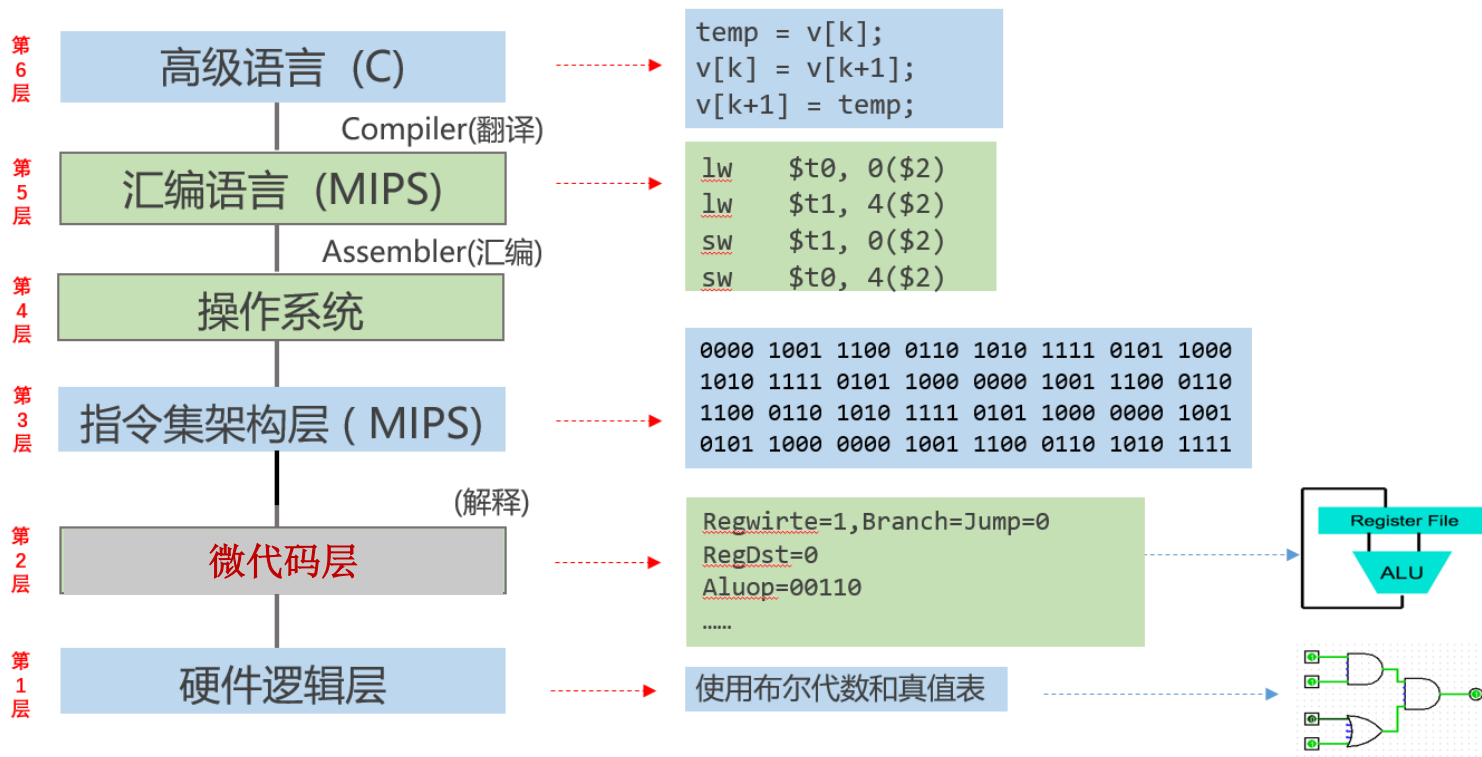
1.3.1 系统层次结构

- 第3层：指令集架构层，该层可通过机器语言编写程序实现对计算机硬件的控制，也称为传统机器层或ISA（Instruction Set Architecture，指令集体系结构）层，是计算机中软件系统和硬件系统之间的界面和纽带。



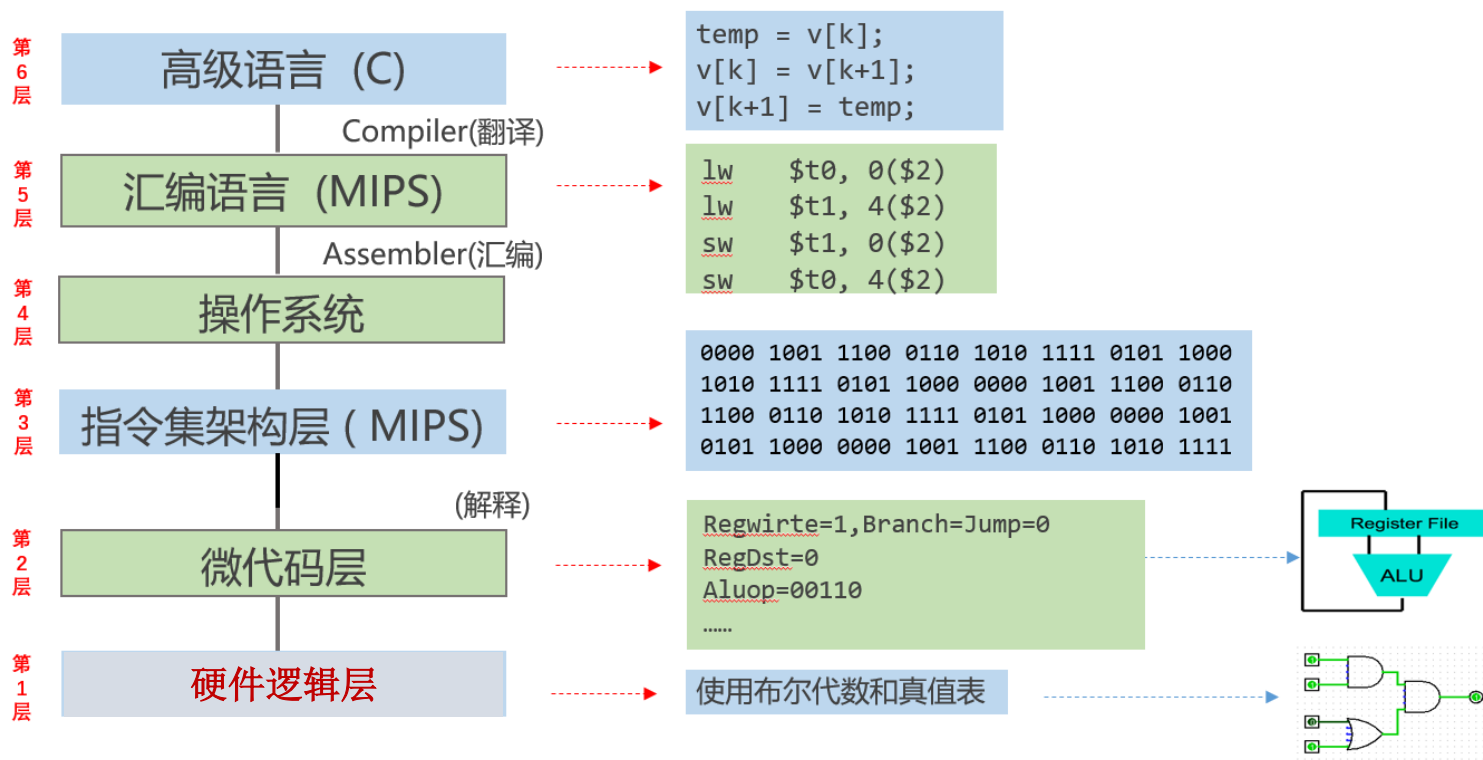
1.3.1 系统层次结构

- 第2层：**微代码层**，该层是实际的机器层，该层的用户使用微指令编写微程序，用户所编写的微程序由硬件直接执行（只有采用微程序设计的计算机系统才有这一层）。



1.3.1 系统层次结构

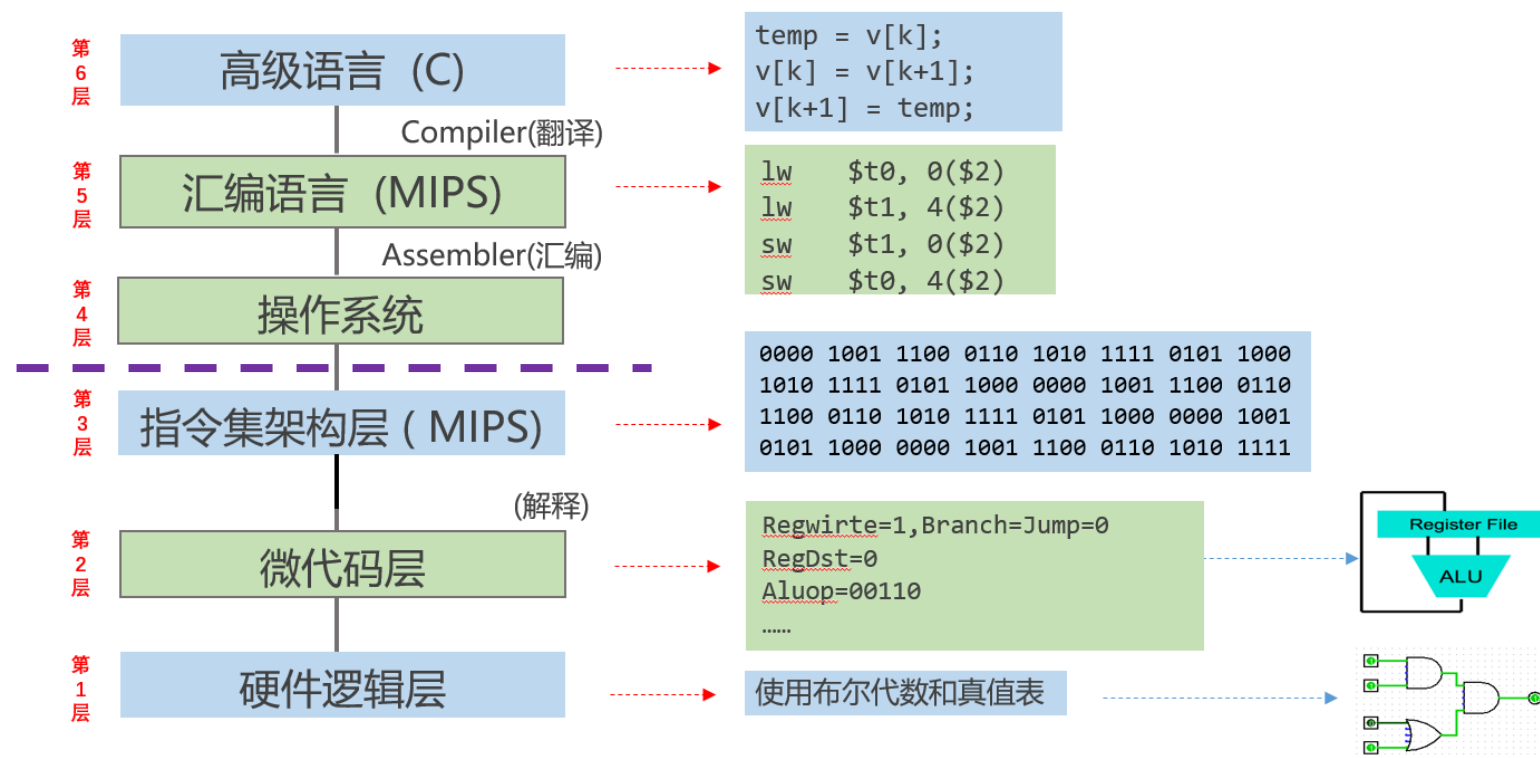
- 第1层：硬件逻辑层（逻辑门层），该层是计算机系统最底层的硬件系统，由逻辑门、触发器等逻辑电路组成，它是由逻辑设计者采用布尔代数设计的硬件内核。



1.3.1 系统层次结构

- 第1、2、3层：**硬件层**，是计算机系统的基础和核心。
- 第4、5、6层：**软件层**，第4层是面向机器的，第5、6层是面向应用的。

硬、软件
交互界面



1.3.2 各层之间的关系

- 计算机系统层次结构中，高层是低层功能的扩展，低层是高层的基础。
- 站在不同的层次观察计算机系统会得到不同的概念：
 - 程序员在第6层看到的计算机是一个处理高级语言的机器；
 - 系统操作员将第4层看作系统的资源；
 - 硬件设计人员在第1、2层看到的计算机是电子线路和逻辑器件集。
- 计算机结构的层次划分不是绝对的。机器指令系统级与操作系统级的界面又称为**硬、软件交互界面**，随着软件硬化和硬件软化而动态变化。操作系统和其它系统软件的界面也有动态变化的趋势（如数据库软件也起到了部分操作系统的功能）。

1.3.3 软件和硬件的逻辑功能等价性

计算机硬件实现的是最基本的算术运算和逻辑运算功能，而其它功能大多通过软件的扩充得以实现。

- 硬件和软件在功能上的分配关系随着技术的发展而不断变化，部分功能既可以由硬件实现，也可以由软件实现，称为**软硬件逻辑功能的等价性**。
- 浮点数运算既可以用专门的**浮点运算器硬件**实现，也可以通过一段**子程序**实现。
- 软件和硬件的功能分配及其界面的确定是计算机系统结构研究的重要内容，**软件和硬件功能界面的划分**是由设计目标、性能价格比、技术水平等综合因素决定的。
- 随着大规模集成电路技术的发展，软件硬化或固化是必然趋势。例如，ROM-BIOS形式上是硬件，但其实际内容是软件（称为**固件**）。

区别：计算机组成与计算机系统结构

- **计算机系统结构**：程序设计者角度看到的计算机系统的属性，即：概念性的结构与功能特性。不同级的程序员看到的属性不同。
 - 比如：指令集、寄存器文件的组织、数据表示、存储系统、中断系统、输入/输出系统、信息保护、工作状态（管态、用户态）
- **计算机组成**：计算机系统结构的逻辑实现，包括机器内部的数据流，控制流的组成以及逻辑设计等。
 - 比如：数据通路宽度、专用部件设计、控制机构组成方式、排队与缓冲技术、预估与预判技术、可靠性技术。

具体实例：计算机组成与计算机系统结构

• 实例1：intel X86 架构vs. 不同代的CPU

• 系统结构（x86架构）

- 无论是2009年的intel core i7-920，还是2025年的intel core ultra 9,它们都遵循x86架构
- 对于程序员来说，意味着它们都能运行相同的软件（如windows 10）,都认识相同的机器指令(如 ADD, MOV)，都有相同的寄存器名（EAX，EBX等）
- 逻辑上，它们看起来都一样

• 计算机组成

- Core i7-920：采用原生4核心设计，所有核心共享一个三级缓存，前端总线频率为4.8GT/s
- Core ultra 9：采用大小核混合架构（P-core：性能核+E-core：能效核）拥有更复杂的智能缓存层次，支持DDR5内存，内置了独立的NPU（神经网络处理单元）用于AI加速
- 物理上，内部结构天差地别，虽然都执行add指令，但指令在CPU内部的执行路径，流水线级数，功耗管理完全不同。

具体实例：计算机组成与计算机系统结构

- **实例2：RISC-V架构**

- 是一个开放的指令集架构，充分展示了“架构与组成分离”

- **系统结构：RISC-V**规定了基础整数指令集（如RV32I），规定了加减，跳转指令的二进制编码格式

- **计算机组成**

- 低功耗嵌入式实现：采用三级流水（取指、译码、执行）面积小、功耗低、适合物联网设备
 - 高性能服务器实现：采用乱序执行、深度流水线、分支预测，虽然功能上依然执行RISC-V指令，但组成极其复杂

区别：计算机组成与计算机系统结构

• 实例3：关于“有没有乘法指令”

• 系统结构决定“有没有”

- 如果架构师设计的指令集里包含**MUL**指令，程序员可以直接写乘法
- 如果架构师设计的指令集里没有**MUL**（为了简化设计），那么程序员必须用多次**ADD**和移位运算实现乘法

• 计算机组成决定“快不快”

- 对于包含**MUL**指令的架构，硬件实现方式各不相同
- 低速实现：使用一个加法器，通过微程序控制，循环累加（把软件循环用硬件微码实现）
- 高速实现：使用专门的硬件乘法阵列，实现并行计算

1.4 计算机性能指标和评价

• 1.4.1 基本性能指标

• 1、字长

- 字长指CPU一次处理的数据位数，字长一般与计算机内部的寄存器、运算器、数据总线的位宽相等。16位计算机，32位计算机，64位计算机。
- 字长对计算机性能的影响：
 - 影响计算精确度。字长越长，计算精确度就越高，反之计算精确度就越低。
 - 影响数据的表示范围和精度。字长越长，定点数的表示范围就越大，浮点数的表示范围越大、精度也越高。

1.4.1 基本性能指标

• 2、主存容量

- 主存容量是指主存能存储的最大信息量，一般用 $M \times N$ 表示， M 表示存储单元数，也称字容量； N 表示每个存储单元存储的二进制位数，也称位容量。例如8GB内存表示为： $8 \times 2^{30} \times 8$ ， $M = 8 \times 2^{30}$ ， $N = 8$ 。
- 增加主存容量能减少程序运行期间访问辅存（外部存储器）的次数，有利于提高程序的执行速度，也有利于计算机性能的提高。
- $\text{KiB} = 2^{10}\text{B}$ 、 $\text{MiB} = 2^{20}\text{B}$ 、 $\text{GiB} = 2^{30}\text{B}$ 、 $\text{TiB} = 2^{40}\text{B}$ 、 $\text{PiB} = 2^{50}\text{B}$ 。
- $\text{KB} = 10^3\text{B}$ 、 $\text{MB} = 10^6\text{B}$ 、 $\text{GB} = 10^9\text{B}$ 、 $\text{TB} = 10^{12}\text{B}$ 、 $\text{PB} = 10^{15}\text{B}$ 、 $\text{EB} = 10^9\text{GB} = 10^{18}\text{B}$
 - $\text{KB}/\text{KiB} = 1000/1024 = 0.97$
 - $\text{MB}/\text{MiB} = 1000000/1,048,576 = 0.95$
 - $\text{GB}/\text{GiB} = 1000000000/1,073,741,824 = 0.93$
 - $\text{TB}/\text{TiB} = 1000000000000/(1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024) = 0.91$
 - $\text{PB}/\text{PiB} = 1000000000000000/(1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024) = 0.88$

1.4.2 与时间有关的性能指标

- 1、时钟周期

- 时钟周期是计算机中最基本、最小的时间单位。
- 时钟周期是主频的倒数，也称为节拍周期或T周期。
- 例如，主频=1GHz，时钟周期=1ns。

- 2、CPI

- CPI（Clock Cycles Per Instruction）是指执行每条指令所需要的平均时钟周期数。

$$CPI = \frac{m}{IC}$$

- 假设程序中包含的总指令条数为IC，程序执行所需的时钟周期数为m，则：
- 假设程序中有n类指令，第i类指令的使用频率为 P_i ，第i类指令的CPI为 CPI_i ，第i类指令的条数为 IC_i ，则：

$$CPI = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times P_i) = \sum_{i=1}^n \left(CPI_i \times \frac{IC_i}{IC} \right)$$

1.4.2 与时间有关的性能指标

3、CPU时间

- 假设某段程序执行所需的时钟周期数为 m ，时钟周期为 T ，时钟频率为 f ，则该段程序的CPU时间 T_{CPU} 为：

$$T_{CPU} = m \times T = \frac{m}{f}$$

$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T = \frac{CPI \times IC}{f}$$

- CPU时间与以下3个因素紧密相关：**
 - ① 时钟频率 f （主频）：时钟频率越高，程序执行速度就越快。时钟频率取决于CPU的实现技术和工艺。
 - ② **CPI**：CPI越小，程序执行速度就越快。CPI取决于计算机的实现技术和指令集结构。
 - ③ 指令条数 IC ：当CPI和时钟周期（时钟频率）固定时，程序指令条数越少，执行速度就越快。指令条数主要与指令系统的设计和编译技术有关。

1.4.2 与时间有关的性能指标

- 4、IPC

- IPC (Instructions Per Cycle) 是指某个时钟周期CPU能执行的指令条数，是CPI的倒数。
- 随着指令流水线技术和多核技术的发展，IPC的值已经可以大于1（即1个时钟周期内执行1条以上的指令），也就是说CPI也可以小于1。
- IPC和CPI的值与指令集体系结构（ISA）、处理器微体系结构、计算机系统组成、操作系统效率以及应用软件的设计紧密相关。

1.4.2 与时间有关的性能指标

5、MIPS

- MIPS（Million Instructions Per Second）为每秒执行百万条指令，GIPS（Giga Instructions Per Second）为每秒执行10亿条指令。
- 假设某段程序中包含的总指令条数为 IC ，该段程序的CPU时间为 T_{CPU} ，则：

$$MIPS = \frac{IC}{T_{CPU} \times 10^6}$$

$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T = \frac{CPI \times IC}{f}$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI} \times 10^{-6} = IPC \times f \times 10^{-6}$$

- 计算机的性能与指令的CPI和主频 f 有直接的关系。主频 f 越高，MIPS值越高；CPI越小，MIPS值越高。

1.4.2 与时间有关的性能指标

- 第三方基准测试程序：通过在不同的计算机上运行相同的基准测试程序来比较计算机性能。
 - Whetstone基准测试程序：用于测试浮点运算性能。
 - Dhrystone基准测试程序：用于测试整数编译器及CPU处理整数指令和控制功能的有效性。
- 表1.2（见教材）：不同年份计算机MIPS性能参数（使用Dhrystone基准测试程序）
 - 2018年，Intel Core i9-9900K，制程工艺=14nm，主频=4.70GHz，Dhrystone MIPS=412090（4120.9亿次/秒运算速度），IPC=87.68，IPC/核=10.69（8核）。
 - 2020年，AMD Ryzen Threadripper 3990X，晶体管=39.54billion（395.4亿个晶体管），制程工艺=7nm，主频=4.35GHz，Dhrystone MIPS=2356230（23562.3亿次/秒运算速度），IPC=541.66，IPC/核=8.46（64核）。
- 表1.3（见教材）：相同基准测试程序，MIPS性能也会不同，因其还会依赖于编程语言。
- 表1.3 Intel Core2 CPU MIPS测试结果（均使用Whetstone基准测试程序）

	Basic解释器	Basic编译器	FORTRAN	Java	C/C++
Whetstone MIPS	59	347	347	1534	2403

1.4.2 与时间有关的性能指标

• 6、MFLOPS

- **MFLOPS** (Million Floating-point Operations per Second) 为每秒执行百万 (10^6) 浮点运算次数。
- **GFLOPS** (Giga Floating-point Operations per Second) 为每秒执行10亿 (10^9) 浮点运算次数。
- **TFLOPS** (Tera Floating-point Operations per Second) 为每秒执行万亿 (10^{12}) 浮点运算次数。
- **PFLOPS** (Peta Floating-point Operations per Second) 为每秒执行千万亿 (10^{15}) 浮点运算次数。
- 假设某计算机在 T_{CPU} 时间内执行 IC_{flops} 次浮点运算，则：

$$MFLOPS = \frac{IC_{flops}}{T_{CPU} \times 10^6}$$

SPEC: 基准性能评价组织



SPECSM

Standard Performance Evaluation Corporation

[Home](#)[Benchmarks](#)[Tools](#)[Results](#)[Contact](#)[Blog](#)[Join Us](#)[Search](#)[Help](#)

Benchmarks

- Cloud
- CPU
- Embedded
- Graphics/Workstations
- High Performance Computing
- Java Client/Server
- Machine Learning
- Storage
- Power
- Virtualization
- Results Search

Submitting Results

- Cloud/CPU/Java/Power
- Storage/Virtualization
- ACCEL/HPC/MPI/OMP
- SPECcapc/SPECviewperf
- SPECworkstation

Tools

- SERT Suite
- PTDaemon Interface
- Chauffeur WDK

Order Benchmarks

The Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) is a non-profit consortium that establishes, maintains and endorses standardized benchmarks and tools to evaluate performance for the newest generation of computing systems. SPEC develops benchmark suites and also reviews and publishes submitted results from our [member organizations](#) and other benchmark licensees.

What's New:

February 22, 2024: SPEC has [released a new version of the PTDaemon interface](#), the software that allows power measurement devices to be incorporated into performance evaluation software. PTDaemon greatly simplifies power and temperature benchmarking with SPEC benchmarks, eliminating the need to understand and adapt to different power analyzer interface protocols and behaviors.

February 20, 2024: [Registration](#) is now open for the [Fifteenth ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering \(ICPE\)](#), taking place May 7-11, 2024, in London.

November 9, 2023: SPEC announced the availability of the [SPECaccel 2023 benchmark suite](#), a major update to the SPEC ACCEL v1.4 benchmark, that measures the performance of key system components using computationally intensive parallel applications running under the OpenACC and OpenMP target offloading APIs.

October 30, 2023: SPEC [announced](#) that EEMBC, the 25-year-old Embedded Microprocessor Benchmark Consortium, has become SPEC's new [Embedded Group \(SPEC EG\)](#). EEMBC is known for developing industry-standard benchmarks for measuring the performance and energy efficiency of embedded processor hardware and software used in autonomous driving, mobile imaging, the Internet of Things (IoT), mobile devices, and more. The addition of EEMBC broadens SPEC's portfolio with more than 15 highly regarded benchmarks for embedded computers and enables both organizations to share workloads and infrastructure costs to allow for more investment in research and development.

1.4.3 CPU性能公式应用

• 例1.1：某程序的目标代码主要由4类指令组成，它们在程序中所占比例和各自CPI如表1.4所示（见教材）。请问：

- ① 求该程序的CPI。
- ② 若该CPU的主频为400MHz，求该计算机的MIPS。

表1.4

指令类型	CPI	所占比例
算术逻辑运算指令	1	60%
访存指令	2	18%
转移指令	4	12%
其他指令	8	10%

• 答：

$$CPI = \sum_{i=1}^4 (CPI_i \times P_i) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.18 + 4 \times 0.12 + 8 \times 0.1 = 2.24$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI} = \frac{400 \times 10^6}{2.24} \times 10^{-6} = 178.6$$

1.4.3 CPU性能公式应用

例1.2：若计算机A和B是基于相同指令集设计的两种不同类型的计算机，A的时钟周期为2ns，某程序在A上运行时的CPI为3；B的时钟周期为4ns，同一程序在B上运行时的CPI为2。请问，对这个程序而言，计算机A与B哪个更快？快多少？

- 答：该程序在计算机A和计算机B上的运行时间分别为：

$$T_{CPUA} = CPI_A \times IC_A \times T_A$$

$$T_{CPUB} = CPI_B \times IC_B \times T_B$$

因为是同一个程序，故：

$$IC_A = IC_B = IC$$

因此有：

$$\frac{T_{CPUA}}{T_{CPUB}} = \frac{CPI_A \times IC_A \times T_A}{CPI_B \times IC_B \times T_B} = \frac{3 \times IC \times 2ns}{2 \times IC \times 4ns} = 0.75$$

即：计算机A比计算机B快，快 $1/0.75 \approx 1.3333$ 倍。

1.4.3 CPU性能公式应用

- 例1.3：设某计算机中A、B、C三类指令的CPI如表1.5所示（见教材）。现有两类不同的编译器将同一高级语言的语句编译成两种不同类型的代码序列，其中包含上述三类指令的数量如表1.6所示（见教材）。请问：

- ① 两种代码序列的CPI分别是多少？
- ② 哪种代码的执行速度快？

表1.5

指令	A	B	C
CPI	1	2	3

表1.6

代码序列	代码中3类指令的数量		
	A	B	C
1	2	1	2
2	4	1	1

答：

- 两种代码序列的CPI分别为：

$$CPI_1 = \sum_{i=1}^3 (CPI_i \times P_i) = 1 \times \left(\frac{2}{5}\right) + 2 \times \left(\frac{1}{5}\right) + 3 \times \left(\frac{2}{5}\right) = 2$$

$$CPI_2 = \sum_{i=1}^3 (CPI_i \times P_i) = 1 \times \left(\frac{4}{6}\right) + 2 \times \left(\frac{1}{6}\right) + 3 \times \left(\frac{1}{6}\right) = 1.5$$

- 两种代码序列的运行时间分别为（因为是同一个计算机，故时钟周期相同）：

$$T_{CPU1} = CPI_1 \times IC_1 \times T_1 = 2 \times 5 \times T = 10T$$

$$T_{CPU2} = CPI_2 \times IC_2 \times T_2 = 1.5 \times 6 \times T = 9T$$

$$IC_1 = 2 + 1 + 2 = 5 \quad IC_2 = 4 + 1 + 1 = 6 \quad T_1 = T_2 = T$$

- 即：第2种代码的执行速度快。尽管第2种代码的数量（6条）比第1种代码的数量（5条）多，但是执行速度却要快，原因是第2种代码中CPI小的指令所占比例更高（A类指令）。

1.4.4 性能测试及其工具

- 目前较为流行的计算机性能测试软件：
 - 硬盘测试软件：CrystalDiskMark、ATTO Disk Benchmark、HD Tune、IOmeter等。
 - 光驱测试软件：Nero InfoTool、Nero CD-DVD Speed等。
 - 显卡测试软件：3DMark、FurMark、GPU-Z、Fraps、SiSoftware Sandra等。
 - CPU测试软件：CPU-Z、SiSoftware Sandra、Geekbench、Fritz、Super PI等。
 - 内存测试软件：SiSoftware Sandra、MemTest、PassMark Performance Test等。
 - 综合性测试软件：SiSoftware Sandra、鲁大师、安兔兔等。
- 基准测试程序（**Benchmark**）：将应用程序中使用频率最高的那些核心程序作为评价计算机性能的标准程序。流行的基准测试程序有：Dhrystone、Whetstone、Linpack、SPEC、NPB等。

1.5 课程学习的建议

- 通过《计算机组成原理》课程的学习，应理解计算机核心组成部件（运算器、控制器、存储器等）的**内部结构、工作原理、设计与实现方法**，并能具有整机的概念，奠定坚实的智能硬件及计算机系统的设计实现基础。
 - **1、构造观**：在理解并掌握运算器、控制器等核心功能部件的结构及工作原理的基础上，掌握运算器、控制器等功能部件及简单计算机系统的设计方法，具有功能部件和智能硬件及其系统的设计能力。
 - **2、系统观**：研究硬件系统与软件系统的协同与互动。一方面，从程序员的角度审视计算机的硬件系统，研究并分析计算机功能部件采用不同结构和设计方法可能会给程序执行的正确性和执行性能带来什么样的影响。另一方面，从硬件工程师的角度审视程序设计的优化问题，探究如何利用硬件的特性提升程序运行的性能和效率。
 - **3、工程观**：软硬件协同视角下的计算机系统开发和实现能力，考虑工程制约因素、选择恰当技术和工具进行工程优化的意识，关注工程实施过程中科学要素、技术要素及非技术要素的协调与融合。

本章小结

- 计算机的发展经历了**4代**：电子管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路。
- **摩尔定律**：当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数量大约**18至24**个月翻一番，性能也将提升一倍。
- ****冯·诺依曼体系结构**（冯·诺依曼结构计算机）：计算机制造的三个基本原则，即采用二进制逻辑、程序存储执行（存储程序和程序控制）以及计算机由五个部分组成（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备）。
- ***计算机系统的层次结构**：高级语言层、汇编语言层、操作系统层、指令集架构层（ISA层）、微代码层、逻辑门层。
- **软件和硬件的逻辑功能等价性**：硬件和软件在功能上的分配关系随着技术的发展而不断变化，部分功能既可以由硬件实现，也可以由软件实现，称为软硬件逻辑功能的等价性。
- ***计算机性能指标**：字长、主存容量、时钟周期、CPI、CPU时间、IPC、MIPS、MFLOPS。
- **计算机性能测试软件**：CPU测试软件、内存测试软件、显卡测试软件、硬盘测试软件、综合性测试软件等，基准测试程序（Benchmark）。

实践训练（课外训练）

- 从网上下载合适的计算机系统性能测试工具（性能测试软件）对计算机（自己的台式电脑或笔记本电脑）进行性能测试；
 - [10大主流性能测试工具推荐](#)
- 尝试对比分析不同性能测试工具对同一计算机进行测试的不同结果；
- 结合自己所学的知识，分析性能测试工具（性能测试软件）的关键是什么？